



---

# LAFROX

Ingeniería de Software y Consultoría Tecnológica

Arquitecturas resilientes para cadenas de suministro críticas

---

## Informe 1

### Presentación Preparatoria – Propuesta de Solución

Distribuidora Puelche S.A.

*Modernización de la operación logística y cadena de frío*

*Informe 1 – Formulario T-22*

---

Preparado por:

**Equipo LafroX**

Documento de trabajo – versión temprana

2026

---

# Índice general

---

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Informe 1 – Presentación Preparatoria</b>                                             | <b>1</b>  |
| <b>1. Presentación de la Empresa</b>                                                     | <b>2</b>  |
| 1.1. Identificación y Perfil Corporativo . . . . .                                       | 2         |
| 1.2. Filosofía Estratégica: Misión, Visión y Sostenibilidad . . . . .                    | 2         |
| 1.2.1. Misión . . . . .                                                                  | 2         |
| 1.2.2. Visión . . . . .                                                                  | 2         |
| 1.2.3. Compromiso de Sostenibilidad y Gobernanza (ESG) . . . . .                         | 2         |
| 1.3. Trayectoria y Casos de Éxito . . . . .                                              | 3         |
| 1.3.1. Modernización de última milla y operación desconectada . . . . .                  | 3         |
| 1.3.2. Trazabilidad sanitaria lote-a-lote y cadena de frío IoT . . . . .                 | 3         |
| 1.4. Credenciales Organizacionales y Madurez TI . . . . .                                | 4         |
| 1.5. Capacidad Instalada para Proyectos Complejos . . . . .                              | 4         |
| 1.6. Estructura del Equipo de Trabajo y Gobernanza . . . . .                             | 4         |
| <b>2. Presentación del Problema y de la Necesidad</b>                                    | <b>6</b>  |
| 2.1. Contextualización del Entorno . . . . .                                             | 6         |
| 2.1.1. El detonante: el retiro sanitario de marzo de 2026 . . . . .                      | 6         |
| 2.1.2. Las presiones externas que transforman la crisis en amenaza estratégica . . . . . | 6         |
| 2.1.3. Metas convocantes de la licitación . . . . .                                      | 7         |
| 2.2. Marco Legal y Regulatorio . . . . .                                                 | 7         |
| 2.2.1. Marco legal nacional . . . . .                                                    | 7         |
| 2.2.2. Estándares internacionales y marcos de referencia . . . . .                       | 7         |
| 2.3. Modelo Operativo Actual (Procesos AS-IS) . . . . .                                  | 9         |
| 2.3.1. Abastecimiento y recepción de mercadería . . . . .                                | 9         |
| 2.3.2. Almacenamiento e inventario . . . . .                                             | 9         |
| 2.3.3. Preventa y toma de pedidos . . . . .                                              | 9         |
| 2.3.4. Planificación de rutas . . . . .                                                  | 10        |
| 2.3.5. Preparación de pedidos y carga . . . . .                                          | 10        |
| 2.3.6. Transporte, entrega y cobro . . . . .                                             | 10        |
| 2.3.7. Devoluciones, mermas y activos retornables . . . . .                              | 10        |
| 2.3.8. Síntesis de ineficiencias estructurales del modelo AS-IS . . . . .                | 10        |
| 2.4. Diagnóstico de Ineficiencias . . . . .                                              | 11        |
| 2.5. Análisis de Impacto . . . . .                                                       | 11        |
| 2.5.1. Impacto financiero directo . . . . .                                              | 11        |
| 2.5.2. Impacto operacional . . . . .                                                     | 12        |
| 2.5.3. Impacto regulatorio y comercial . . . . .                                         | 12        |
| 2.6. Problemas por Área . . . . .                                                        | 12        |
| 2.7. Actores Afectados . . . . .                                                         | 12        |
| 2.8. Registro de Supuestos del Caso . . . . .                                            | 12        |
| <b>3. Esquema de Solución y Alcance</b>                                                  | <b>13</b> |
| 3.1. Lo que haremos en el proyecto . . . . .                                             | 13        |
| 3.1.1. Fechas e hitos relevantes . . . . .                                               | 13        |
| 3.2. Alcance de la Etapa 1 (meses 1–15) . . . . .                                        | 14        |
| 3.2.1. Alcance funcional del proyecto (Etapa 1) “Lo que hará” . . . . .                  | 14        |

|           |                                                                                  |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.      | Alcance de la Etapa 2 . . . . .                                                  | 14        |
| 3.3.1.    | Alcance funcional del proyecto (Etapa 2) – Lo que haremos . . . . .              | 14        |
| 3.3.2.    | Lo que no haremos (exclusiones del alcance) . . . . .                            | 14        |
| 3.4.      | Enfoque para la obtención del apoyo de los involucrados clave . . . . .          | 15        |
| 3.5.      | Reglas de negocio . . . . .                                                      | 15        |
| 3.6.      | Enlace al catálogo de requerimientos . . . . .                                   | 15        |
| 3.7.      | Catálogos de requerimientos . . . . .                                            | 20        |
| 3.7.1.    | Requerimientos funcionales (RF) . . . . .                                        | 20        |
| 3.7.2.    | Requerimientos no funcionales (RNF) . . . . .                                    | 41        |
| 3.7.3.    | Requerimientos de bases (RT) . . . . .                                           | 45        |
| <b>4.</b> | <b>Arquitectura Lógica de la Solución</b>                                        | <b>64</b> |
| 4.1.      | Esquema general de la solución . . . . .                                         | 64        |
| 4.2.      | Modelo de dominio de negocio . . . . .                                           | 64        |
| 4.3.      | Decisiones lógicas clave . . . . .                                               | 64        |
| 4.4.      | Identificación del punto único de falla principal . . . . .                      | 66        |
| <b>5.</b> | <b>Arquitectura Física de la Solución</b>                                        | <b>67</b> |
| 5.1.      | Modelo de emplazamiento híbrido . . . . .                                        | 67        |
| 5.2.      | Tecnologías de software . . . . .                                                | 67        |
| 5.3.      | Equipamiento a proveer (hardware y software) . . . . .                           | 67        |
| 5.4.      | Data center primario (site principal on-premise) . . . . .                       | 69        |
| 5.5.      | Data center secundario y recuperación ante desastres . . . . .                   | 69        |
| 5.6.      | Niveles de servicio de infraestructura . . . . .                                 | 70        |
| <b>6.</b> | <b>Modelo y Gestión de Datos</b>                                                 | <b>71</b> |
| 6.1.      | Modelo de datos y diccionario . . . . .                                          | 71        |
| 6.2.      | Selección del paradigma de persistencia . . . . .                                | 71        |
| 6.3.      | Trazabilidad, calidad de datos y seguridad . . . . .                             | 71        |
| 6.4.      | Migración de datos . . . . .                                                     | 72        |
| 6.5.      | Integración e interoperabilidad . . . . .                                        | 72        |
| 6.6.      | Analítica e inteligencia de negocio . . . . .                                    | 73        |
| <b>7.</b> | <b>Cartera de Innovaciones</b>                                                   | <b>74</b> |
| 7.1.      | Innovación 1 — Producto o servicio . . . . .                                     | 74        |
| 7.2.      | Innovación 2 — Proceso . . . . .                                                 | 74        |
| 7.3.      | Innovación 3 — Tecnológica o de arquitectura . . . . .                           | 74        |
| 7.4.      | Innovación 4 — Modelo de negocio o de contratación . . . . .                     | 74        |
| 7.5.      | Innovación 5 — Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social . . . . . | 74        |
| 7.6.      | Traza de las innovaciones con la arquitectura . . . . .                          | 77        |

# Informe 1 – Presentación Preparatoria

---

Este documento corresponde al **Informe 1** (entregable de la presentación preparatoria 1, Formulario T-20), elaborado conforme al **Formulario T-22** de las Bases Administrativas. Contiene los subdocumentos de la Propuesta Técnica exigidos para esta instancia: 1 (Presentación de la empresa), 2 (Problema y necesidad), 3 (Esquema de solución y alcance), 4.1 (Arquitectura lógica), 4.2 (Arquitectura física), 5 (Modelo y gestión de datos) y 13 (Innovaciones).

Las celdas o secciones aún no definidas se marcan con **[PENDIENTE]** para su completamiento posterior. El índice del Informe 1 es:

- 1 Presentación de la empresa (sección 1)
- 2 Presentación del problema y de la necesidad (sección 2)
- 3 Esquema de solución y alcance (sección 3)
- 4 Arquitectura lógica de la solución (sección 4)
- 5 Arquitectura física de la solución (sección 5)
- 6 Modelo y gestión de datos (sección 6)
- 7 Cartera de innovaciones (sección 7)

## Capítulo 1

# Presentación de la Empresa

---

### 1.1 Identificación y Perfil Corporativo

**LafroX** es una firma de ingeniería de software y consultoría tecnológica avanzada con más de una década de trayectoria en el mercado latinoamericano. Nos especializamos en el diseño, arquitectura y despliegue de soluciones de software resilientes para ecosistemas de misión crítica, enfocando nuestro núcleo de *expertise* en la modernización de la cadena de suministro, la logística de última milla y la distribución de consumo masivo (FMCG).

Nuestro factor diferenciador corporativo radica en el dominio profundo de arquitecturas distribuidas (Cloud-Edge Computing), el desarrollo de aplicaciones móviles robustas bajo la filosofía *offline-first* para entornos hostiles sin cobertura de red, y la integración de telemetría IoT de alta precisión para la trazabilidad industrial y de cadena de frío. En LafroX no construimos sistemas genéricos; diseñamos plataformas de ingeniería robustas, adaptables y tolerantes a fallos, capaces de sostener operaciones transaccionales ininterrumpidas bajo las condiciones logísticas y geográficas más extremas del territorio nacional.

### 1.2 Filosofía Estratégica: Misión, Visión y Sostenibilidad

#### 1.2.1 Misión

Empoderar a las organizaciones logísticas, de transporte y distribución masiva mediante el diseño de software altamente resiliente, arquitecturas tolerantes a fallos y flujos automáticos descentralizados. Ayudamos a nuestros clientes a optimizar la eficiencia de sus activos, garantizar la trazabilidad de extremo a extremo de sus operaciones y reducir el costo de servir (*Cost to Serve*) capturando el dato preciso en el origen del hecho operacional, garantizando la continuidad del negocio sin importar el estado de su conectividad.

#### 1.2.2 Visión

Consolidarnos para el año 2030 como el socio tecnológico de referencia en el Cono Sur para la transformación digital e inteligente de la cadena de suministro (*supply chain*). Lideramos la transición de la industria hacia modelos logísticos eficientes impulsados por la adopción de arquitecturas nativas de la nube, computación en el borde (*Edge Computing*), analítica predictiva de datos y automatización móvil bajo los más exigentes estándares globales de ingeniería de software.

#### 1.2.3 Compromiso de Sostenibilidad y Gobernanza (ESG)

LafroX concibe la tecnología moderna no solo como un catalizador de rentabilidad corporativa, sino también como un habilitador directo para el cumplimiento de las normativas medioambientales, de responsabilidad social y gobernanza (ESG). Nuestras arquitecturas y soluciones integran estos compromisos de manera nativa mediante tres pilares operativos de alto impacto:

- **Reducción activa de la huella de carbono:** implementamos algoritmos heurísticos avanzados para la optimización y el ruteo dinámico de flotas. Estos modelos calculan las rutas óptimas, minimizando los kilómetros recorridos en vacío, mejorando los índices de capacidad de carga por vehículo y reduciendo de manera directa las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Todas nuestras estrategias de optimización respetan las directrices, incentivos y metas de

la Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible (ENMS) de Chile.

- **Eficiencia energética y *cloud* verde:** priorizamos el despliegue de nuestras soluciones en AWS (región Chile o Sudamérica), con certificaciones internacionales de carbono neutralidad y energía 100 % renovable. El diseño de nuestro software utiliza arquitecturas *serverless* optimizadas que demandan recursos solo bajo demanda real, evitando el consumo energético ocioso de los centros de datos *on-premise* tradicionales.
- **Despapelización de procesos operacionales:** reemplazamos los flujos documentales físicos mediante la habilitación de firmas electrónicas avanzadas, guías de despacho digitales autorizadas por el SII (Documentos Tributarios Electrónicos, DTE) y sistemas de pruebas de entrega (*Proof of Delivery*, PoD) móviles.

## 1.3 Trayectoria y Casos de Éxito

La experiencia de LafroX ha sido validada en operaciones logísticas complejas de alta intensidad a nivel nacional. A continuación se destacan dos hitos tecnológicos representativos de nuestras capacidades.

### 1.3.1 Modernización de última milla y operación desconectada

- **Cliente referencial:** Embotelladora Andina (industria de bebidas).
- **Desafío técnico:** la flota de reparto capilar enfrentaba severas pérdidas de información en tiempo real, retrasos en la rendición de cuentas y altas tasas de reentrega debido a la intermitencia o nulidad de la cobertura móvil en rutas rurales y de geografía compleja.
- **Solución implementada:** arquitectura híbrida *Edge-Cloud* acoplada a una suite de aplicaciones móviles nativas bajo el patrón *offline-first*. La plataforma permite a los conductores descargar de forma segura su ruta de despacho diaria cifrada en una base de datos local (encriptación en disco). Toda transacción comercial, registro de cobranza, devoluciones y captura de firmas de prueba de entrega se ejecutan y validan localmente en el móvil sin requerir conectividad.
- **Impacto operativo:** reducción a cero de la pérdida de guías de despacho físicas, conciliación y sincronización asíncrona determinista con el ERP en menos de 5 minutos al retornar al centro de distribución, y un aumento sostenido del 8 % en el indicador OTIF (*On-Time In-Full*).

### 1.3.2 Trazabilidad sanitaria lote-a-lote y cadena de frío IoT

- **Cliente referencial:** Agrosuper (producción y distribución de alimentos).
- **Desafío técnico:** garantizar la trazabilidad milimétrica de productos perecibles desde la recepción en el centro de distribución hasta el canal tradicional, asegurando el control inmutable de los rangos de temperatura para cumplir con la auditoría sanitaria y mitigar multas o mermas de stock.
- **Solución implementada:** plataforma de trazabilidad basada en el estándar internacional GS1, integrada de extremo a extremo con telemetría IoT. Implementamos hardware industrial especializado (*rugged*) apto para operar de forma continua en cámaras de congelación extrema ( $-22^{\circ}\text{C}$ ) y conectamos termógrafos vehiculares inalámbricos a un motor de reglas en la nube para alertar excursiones de temperatura críticas en tiempo real.
- **Impacto operativo:** mitigación drástica de pérdidas de stock por quiebre de cadena de frío y reducción del tiempo de respuesta ante auditorías de trazabilidad sanitarias de días hábiles a escasos minutos.

## 1.4 Credenciales Organizacionales y Madurez TI

LafroX certifica que sus procesos metodológicos para el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) y la operación de infraestructuras TI se guían por los más exigentes estándares internacionales:

- **CMMI-DEV Nivel 3 (Definido):** prácticas organizacionales de ingeniería, gestión de requisitos, verificación, validación e integración de sistemas de software formalizadas y documentadas.
- **ISO 9001:** Sistema de Gestión de Calidad (SGC) certificado, asegurando la mejora continua en todos los entregables técnicos.
- **ISO/IEC 20000-1 / ITIL v4:** ciclo de soporte técnico, gestión de incidentes y mesa de ayuda alineados a la norma de gestión de servicios de TI y a las mejores prácticas de ITIL v4, garantizando el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).
- **ISO/IEC 27001:** protección de los activos de información mediante controles rigurosos, cifrado robusto para datos en reposo (AES-256) y en tránsito (TLS 1.3), políticas Zero-Trust y monitoreo de intrusiones.
- **DevSecOps:** metodologías ágiles escaladas (Scrum y SAFe) con tuberías de integración, entrega y seguridad continua; cada pieza de código se somete a escaneos automáticos de vulnerabilidades antes de ser desplegada en producción.

## 1.5 Capacidad Instalada para Proyectos Complejos

- **Socio AWS Partner Network (APN):** red global de socios tecnológicos de Amazon Web Services, con arquitectos certificados en microservicios *serverless*, persistencia políglota distribuida e ingesta masiva de datos en tiempo real.
- **Laboratorio de simulación Edge-to-Cloud y pruebas offline:** centro de experimentación con cámaras y jaulas de Faraday para simular intermitencia extrema y pérdida total de enlaces (GPRS/3G/4G/5G), certificando la consistencia del almacenamiento encriptado local (SQLCipher, AES-256) y la robustez de los algoritmos de sincronización asíncrona y resolución de conflictos.
- **Plataforma de despliegue elástico y segregación de ambientes:** infraestructura CI/CD automatizada sobre AWS Fargate y Amazon ECS, con cinco entornos independientes y securizados mediante WAF: DEV, QA, STG, PROD y DR (Recuperación ante Desastres), conforme a las Bases Técnicas Transversales.
- **Consola NOC y observabilidad activa:** central de monitoreo 24/7 con herramientas de APM y observabilidad (Datadog/CloudWatch), respaldando los compromisos de recuperación ante desastres (RT-07.04): RTO máximo de 4 horas y RPO máximo de 15 minutos para los servicios críticos.

## 1.6 Estructura del Equipo de Trabajo y Gobernanza

LafroX fundamenta su ventaja competitiva en no tercerizar jamás la ingeniería de sus soluciones. El proyecto está liderado por un grupo multidisciplinario de ocho Ingenieros Civiles Informáticos con certificaciones internacionales de clase mundial, organizado según la gobernanza declarada en la oferta:

**Tabla 1.1:** Roles estratégicos y credenciales del equipo de trabajo

| <b>Rol estratégico</b>                     | <b>Ingeniero asignado</b>                                         | <b>Función principal</b>                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gobernanza y jefatura de proyecto          | Alex Aravena (PM)<br>PMP (PMI), CSM                               | Cumplimiento del cronograma maestro, mitigación de la matriz de riesgos, gestión del presupuesto y comunicación con el Comité Ejecutivo del Mandante.                         |
| Arquitectura de soluciones (Cloud & Edge)  | Bastián Trejo<br>AWS Certified Solutions Architect – Professional | Diseño conceptual y detallado de la topología lógica-física distribuida, integración con bases de datos y ERP legados, gobierno de datos y resiliencia en escenarios sin red. |
| Seguridad de la información                | Álvaro Catalán<br>CISSP, CEH                                      | Auditorías de seguridad y penetración, implementación del SGSI, canalizaciones CI/CD seguras y cumplimiento de protección de datos personales.                                |
| Líder de datos                             | Leandro Chamorro<br>CKAD                                          | Gobernanza y modelado de datos, diccionario de datos, integración e interoperabilidad (OpenAPI/AsyncAPI) y capa analítica.                                                    |
| Líder de desarrollo                        | Tomás Pérez<br>CKAD                                               | Desarrollo del catálogo de microservicios, parametrización de motores de reglas de negocio y optimización de bases de datos relacionales y NoSQL.                             |
| Líder de calidad                           | Maximiliano Miño<br><b>[PENDIENTE]</b>                            | Aseguramiento de la calidad, pruebas de integración, automatización de pruebas y validación de criterios de aceptación.                                                       |
| Líder de operación / SRE                   | Guillermo Castillo<br><b>[PENDIENTE]</b>                          | Operación de la plataforma, observabilidad, gestión de incidentes y continuidad operacional (SLO/SLA).                                                                        |
| Líder de implantación y gestión del cambio | Patricio Henríquez<br><b>[PENDIENTE]</b>                          | Plan de implantación, capacitación, gestión del cambio y adopción en terreno (preventa, reparto y bodega).                                                                    |

## Capítulo 2

# Presentación del Problema y de la Necesidad

---

### 2.1 Contextualización del Entorno

La **Distribuidora Puelche S.A.** es una empresa familiar fundada en 1974, hoy dirigida por su tercera generación. Su especialidad es la distribución mayorista de consumo masivo (alimentos, bebidas, aseo del hogar y cuidado personal) en el centro-sur de Chile, desde la Región de O'Higgins hasta la Región de La Araucanía. La red comprende seis instalaciones distribuidas en cuatro regiones (Tabla 14.1 y RT-21.16 del Caso).

La empresa opera desde dos centros de distribución principales: el primero en Talca (18.000 m<sup>2</sup>) y el segundo en Concepción (9.000 m<sup>2</sup>), más tres plataformas de *cross-docking* en Curicó, Chillán y Los Ángeles. Mantiene de forma activa **14.200 clientes**, distribuidos en su mayoría entre almacenes y minimarkets del canal tradicional (11.600 clientes), restaurantes y casinos del segmento *food service* (2.100) y cadenas de supermercados regionales (hasta 500 puntos de entrega en este sector).

Solo en 2025, la compañía procesó 31.000 pedidos mensuales, movilizó 2,4 millones de unidades y emitió cerca de 34.000 documentos tributarios, con ventas anuales de \$148.000 millones. Su dotación propia alcanza las 640 personas, complementada por aproximadamente 160 conductores pertenecientes a 10 empresas transportistas externas.

#### 2.1.1 El detonante: el retiro sanitario de marzo de 2026

El 3 de marzo de 2026, el gerente de aseguramiento de calidad de uno de los principales proveedores de lácteos del país notificó a Puelche la necesidad de ejecutar un retiro preventivo por una desviación detectada en un lote identificado como **24-0217** de queso fresco. La respuesta esperada era identificar, en el menor tiempo posible, a cuáles clientes había llegado dicho lote, la cantidad y la documentación que traía. La jefa tardó nueve días en responder y, para peor, la respuesta no fue exacta, sino una estimación ni siquiera certera. Al ser prácticamente imposible conocer los puntos de entrega afectados, la empresa debió retirar de forma total el producto sobre los 14.200 clientes.

- Pérdida financiera: \$31.000.000 de pérdidas directas producto del retiro.
- 4.800 kilogramos de queso fresco retirados del mercado.
- Un sumario sanitario abierto por la autoridad.
- Suspensión como distribuidor autorizado por el proveedor durante seis meses, equivalente al 6 % de las ventas totales.

Este evento expuso una realidad que se intuía pero no se había cuantificado: **no existe trazabilidad**. El registro de lote de un producto, en el mejor de los casos, solo lleva una planilla impresa archivada en una carpeta y, según la propia distribuidora, alrededor del **41 % de los casos no existe en absoluto** esa planilla. No hay ningún sistema operativo que permita responder en tiempo real adónde fue a parar un producto específico.

#### 2.1.2 Las presiones externas que transforman la crisis en amenaza estratégica

El retiro sanitario no fue el único problema del comité ejecutivo en el primer trimestre de 2026. De forma paralela se crearon dos presiones externas:

- **Irrupción de un competidor nacional** que abrió operación en Talca ocho meses antes. Ofrece entregas en 24 horas y una aplicación móvil donde el almacenero realiza su pedido de forma

autónoma, consulta el stock disponible y sabe la llegada aproximada del camión. Puelche, en contraste, entrega entre 48 y 72 horas y toma el pedido mediante un preventista que visita al cliente una vez por semana.

- **El cliente más importante** (una cadena de supermercados que representa el 11 % de la venta) notificó sus condiciones comerciales para el período que comienza en enero de 2029:
  1. Pedidos exclusivamente por vía electrónica estructurada.
  2. Aviso de despacho anticipado.
  3. Ventana de entrega de treinta minutos con penalización por incumplimiento.
  4. Prueba de entrega digital obligatoria.

Hoy Puelche no cumple ninguna de estas condiciones: la ventana de entrega es de 10 horas (8:00 a 18:00), los pedidos no se reciben por vía electrónica y la prueba de entrega es una guía de papel firmada a mano.

### 2.1.3 Metas convocantes de la licitación

Estas tres presiones llevaron al comité ejecutivo a convocar una licitación para desarrollar e implementar una solución integral de gestión logística, con las siguientes metas:

1. Entregas completas y a tiempo: de 82,4 % a más del 95 %.
2. Cumplimiento de lo pedido: de 91,3 % a más del 97 %.
3. Plazos de entrega: de 48–72 horas a 24 horas.
4. Ventana de entrega comprometida: disminuida hasta 30 minutos para 2029.
5. Tiempo de respuesta ante un retiro sanitario: de horas, con evidencia exacta.
6. Registro continuo y automático de temperatura en cadena de frío.
7. Costo de servir por cliente calculado por entrega.
8. Pedidos recibidos mediante vía electrónica estructurada.

## 2.2 Marco Legal y Regulatorio

El diseño, la construcción y la operación de la plataforma digital de misión crítica se encuentran condicionados por un entramado normativo cuyo cumplimiento no constituye una formalidad declarativa, sino un conjunto de **restricciones técnicas** que inciden directamente en la arquitectura, los controles de seguridad, la estructura de datos y los flujos de integración.

### 2.2.1 Marco legal nacional

### 2.2.2 Estándares internacionales y marcos de referencia

La solución se adhiere a estándares internacionales que estructuran sus decisiones de arquitectura:

- **ISO/IEC 27001/27002:** SGSI con matriz de controles trazable (RT-11.05); certificación vigente o plan de certificación en los primeros 12 meses.
- **ISO/IEC 27017/27018:** seguridad y datos personales en nube (RT-11.06).
- **ISO/IEC 27005:** gestión de riesgos de seguridad de la información (RT-11.02).
- **ISO 22301 e ISO/IEC 27031:** continuidad de negocio y continuidad TIC, con RTO máximo de 4 horas y RPO máximo de 15 minutos (RT-07.04).

**Tabla 2.1:** Marco legal nacional y su impacto técnico

| <b>Cuerpo normativo</b>                                                         | <b>Impacto técnico en la solución</b>                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ley N° 21.719 y Ley N° 19.628 (protección de datos personales)                  | Modelo de acceso RBAC + ABAC, cifrado a nivel de campo AES-256 para datos sensibles (RT-11.10), registro de actividades de tratamiento, anonimización/seudonimización en ambientes no productivos (RT-11.25) y residencia de datos. |
| Ley N° 21.663 (Ley Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica)           | Modelo Zero Trust (NIST SP 800-207), SOC 24×7, notificación de brechas en 24 horas, segmentación de redes, sin acceso directo a datos desde Internet.                                                                               |
| Ley N° 21.459 (Delitos Informáticos)                                            | Pistas de auditoría inalterables (RT-16.07), registro de quién/dispositivo/fecha/valores antes-después (RT-16.06), WAF y protección DDoS capas 3–4–7 (RT-11.07), correlación SIEM (RT-11.15).                                       |
| Ley N° 19.799 (Documentos electrónicos y firma electrónica)                     | Prueba de entrega digital articulada con la guía de despacho electrónica y su acuse de recibo (RT-16.18).                                                                                                                           |
| Ley N° 17.336 (Propiedad intelectual)                                           | Proceso formal de aprobación de dependencias de terceros (RT-11.26), inventario de componentes SBOM (RT-11.23), SLSA nivel 3 (RT-11.24), licencias a nombre del CLIENTE.                                                            |
| Ley N° 20.393 y Ley N° 21.595 (responsabilidad penal de las personas jurídicas) | Aprobación dual de transacciones de alto riesgo (RT-16.03), elevación de privilegios temporal y grabada (RT-12.06), rendición de efectivo registrada en el momento del cobro.                                                       |
| Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA, D.S. 977)                           | Trazabilidad lote-a-lote desde recepción hasta punto de entrega, estándares GS1 (GTIN, SSCC, GLN), captura automatizada de temperatura con sensores IoT en cámaras y vehículos.                                                     |
| Normativa tributaria (DTE)                                                      | La solución no emite documentos tributarios (permanece en el ERP) pero se integra bidireccionalmente con él, respetando Restricción no negociable N° 4 (sin “dos verdades”).                                                        |

- **Disponibilidad 99,95 %** del Capítulo 6 de las Bases Técnicas Transversales (RT-06.01), alineado con instalaciones Tier III del Uptime Institute.
- **NIST CSF 2.0 y NIST SP 800-207** (Zero Trust) como fundamento de seguridad (RT-11.01).
- **OWASP ASVS 4.0, OWASP Top 10 y OWASP API Security Top 10**, con CIS Benchmarks para endurecimiento on-premise (RT-03.15).
- **ISO/IEC 20000-1 e ITIL 4**: gestión de servicios de TI.
- **ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 25012**: calidad de producto y de datos (RT-05.04).
- **WCAG 2.2 (nivel AA)**: accesibilidad de todas las interfaces.
- **Estándares GS1**: identificación e interoperabilidad (RT-05.23).

## 2.3 Modelo Operativo Actual (Procesos AS-IS)

Este apartado describe el flujo operativo diario tal como se ejecuta actualmente, con propósito diagnóstico: identificar los puntos donde la ausencia de digitalización, la duplicación de registros y los silos de información generan ineficiencias medibles y riesgos cuantificados.

### 2.3.1 Abastecimiento y recepción de mercadería

El área de compras genera las órdenes de compra en el ERP (implantado en 2017) a partir de una sugerencia de reposición que no produce el propio sistema, sino una planilla de cálculo mantenida por el jefe de abastecimiento, que considera la venta de las últimas ocho semanas y un factor de ajuste manual por temporada. Las promociones no ingresan al cálculo de forma automática.

Los 180 proveedores activos confirman las órdenes por correo electrónico; ninguno lo hace por vía electrónica estructurada. La recepción física se realiza sin cita previa, con filas de hasta cinco horas en temporada alta. La verificación es enteramente manual: el recepcionista cuenta la mercadería contra la guía en papel, revisa fechas de vencimiento por muestreo visual y anota el lote en un campo de texto libre del sistema cuando trae la información visible y cuando efectivamente se registra. **En el retiro de marzo de 2026, el 41 % de las recepciones del producto involucrado carecía de registro de lote.**

### 2.3.2 Almacenamiento e inventario

Opera un sistema de gestión de almacenes (WMS) instalado en 2013, usados exclusivamente en Talca. Concepción controla su inventario mediante planillas locales y las tres plataformas de *cross-docking* carecen por completo de control sistematizado. La asignación de ubicaciones se realiza según el criterio personal del jefe de bodega, sin regla documentada.

El conteo cíclico se ejecuta sobre 3.400 posiciones mensuales en el turno de noche con planillas impresas. La diferencia promedio del conteo es del **2,3 %** del valor contado, y los ajustes se ejecutan sin investigación de causa raíz.

### 2.3.3 Preventa y toma de pedidos

62 preventistas recorren rutas fijas con frecuencia semanal o quincenal. Operan en terreno, de pie a la intemperie, con un dispositivo que ejecuta una aplicación adquirida en 2016 a un proveedor que ya no existe: sin soporte, sin compatibilidad y sin actualizaciones. La aplicación no muestra stock disponible, crédito del cliente, deuda vencida ni historial de compra; el preventista trabaja “a ciegas”.

- Se venden productos que no existen en stock: el **7,8 %** de las líneas de pedido presentan quiebre en el momento de la entrega.
- Se toman pedidos a clientes con crédito bloqueado, y el pedido queda retenido sin notificación.

- En zonas rurales con tramos sin señal de hasta dos horas, la aplicación guarda pedidos localmente, pero su comportamiento al recuperar cobertura es impredecible: no envía, o envía duplicados. El equipo comercial estima que “pasa todas las semanas”.
- La información comercial observada en terreno (vencidos, exhibidores del competidor, riesgo de cierre) se pierde estructuralmente.

### 2.3.4 Planificación de rutas

La asignación diaria de aproximadamente 1.400 entregas a los 96 camiones disponibles (42 propios y 54 de transportistas) la realiza **una única persona**: Hugo Maldonado, con 21 años de antigüedad, que consume entre 3,5 y 4 horas diarias y se apoya en una planilla de cálculo de 11 hojas que ningún otro integrante comprende ni replica. En esa planilla y en su memoria reside conocimiento crítico: restricciones de carga en puentes rurales, horarios de atención, preferencias de conductor y condiciones estacionales. Cuando el planificador toma vacaciones, el cumplimiento de entrega cae entre 6 y 9 puntos porcentuales. **Se jubila en dos años.**

El resultado es una planificación subóptima y frágil: la ocupación promedio de los camiones en volumen es del 68 %, con días en que un camión sale con apenas el 41 % de su capacidad.

### 2.3.5 Preparación de pedidos y carga

La preparación se ejecuta en el turno de noche (22:00 a 06:00) con aproximadamente 120 personas y una rotación anual del 38 %. El preparador recibe una hoja de *picking* impresa y recorre el almacén con un transpaleta. Los faltantes se anotan manualmente sin su causa, impidiendo el análisis de causa raíz. En la cámara de congelado (–22 °C), los preparadores trabajan con guantes térmicos en turnos de 30 minutos; los dispositivos convencionales no operan de forma confiable a esa temperatura y no existe cobertura de señal en su interior (Restricción no negociable N° 7).

La carga se realiza por orden de ruta invertido, dependiendo de la secuencia que reside exclusivamente en la planilla del planificador.

### 2.3.6 Transporte, entrega y cobro

Los camiones salen entre las 05:30 y las 07:00 portando guías de despacho impresas en papel. El conductor lleva un termógrafo manual que debe leer tres veces durante el viaje; no existe registro continuo ni automático de temperatura.

El cliente firma la guía en papel. Las devoluciones se anotan manualmente. El 38 % de las ventas del canal tradicional se cobra al contado, y en rutas rurales un conductor puede circular con **más de un millón de pesos en efectivo**, que se rinde al día siguiente, con diferencias de rendición que promedian \$4,2 millones mensuales sin investigación de causa.

### 2.3.7 Devoluciones, mermas y activos retornables

Las devoluciones y mermas se identifican sin causa, imposibilitando distinguir entre errores de preparación, daños en tránsito o rechazos del cliente. No existe control estructurado sobre los activos retornables (canastillos y *pallets*).

### 2.3.8 Síntesis de ineficiencias estructurales del modelo AS-IS

El modelo actual se caracteriza por silos de información, reingreso manual de datos, ausencia de trazabilidad de lote, operación sin conectividad sin mecanismos de deduplicación, dependencia de conocimiento no documentado y ausencia de registro continuo de temperatura y de costo de servir.

[PENDIENTE]

*Diagrama pendiente de incorporar***Flujo AS-IS: preventa, toma de pedidos y reparto actual**

Archivo esperado: Diagramas/as\_is\_preventa\_reparto.png

**Figura 2.1:** Flujo AS-IS: preventa, toma de pedidos y reparto actual

[PENDIENTE]

*Diagrama pendiente de incorporar***Flujo AS-IS: preparación nocturna y despacho (ventana 05:30–07:00)**

Archivo esperado: Diagramas/as\_is\_preparacion\_despacho.png

**Figura 2.2:** Flujo AS-IS: preparación nocturna y despacho (ventana 05:30–07:00)

## 2.4 Diagnóstico de Ineficiencias

**Tabla 2.2:** Síntesis diagnóstica por proceso

| Proceso                          | Ineficiencia identificada                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preventas                        | Operación “a ciegas” sin stock, crédito ni historial; pedidos no enviados o duplicados; aplicación de 2016 sin soporte. |
| Planificación de rutas           | Conocimiento crítico en una sola persona; ocupación vehicular de 68 %; planificación de 3,5–4 horas diarias.            |
| Registro del pedido y protocolos | Reingreso manual; sin deduplicación ni resolución determinista de conflictos; bloqueos por crédito sin notificación.    |
| Trazabilidad de lote             | Inexistente (41 % de recepciones sin registro); retiro sanitario de nueve días y no exacto.                             |
| Cadena de frío                   | Sin registro continuo ni automático; lectura manual de termógrafo tres veces por viaje.                                 |
| Cobranza en efectivo             | Hasta \$1M en efectivo por conductor; rendición al día siguiente; diferencias de \$4,2M mensuales sin investigación.    |
| Activos retornables y mermas     | Sin control estructurado ni causa raíz.                                                                                 |
| Costo logístico                  | Prorratio por zona de 2016 sin vigencia técnica; costo de servir por entrega inexistente.                               |

## 2.5 Análisis de Impacto

### 2.5.1 Impacto financiero directo

El retiro sanitario de marzo de 2026 generó \$31.000.000 en pérdidas directas y una suspensión comercial de seis meses equivalente al 6 % de las ventas. A ello se suman las diferencias de rendición de efectivo de \$4,2 millones mensuales sin investigación y la ocupación vehicular subóptima de 68 %.

### 2.5.2 Impacto operacional

La dependencia de una única persona para planificar 1.400 entregas diarias, la pérdida de datos por doble digitación y el reingreso manual en recepción, *picking* y conteo cíclico comprometen la continuidad operacional y la confiabilidad de los registros.

### 2.5.3 Impacto regulatorio y comercial

El sumario sanitario, la exigencia del canal moderno para 2029 y la competencia con entregas en 24 horas amenazan la posición competitiva. El incumplimiento de las condiciones del cliente más importante (11 % de la venta) representa un riesgo estratégico de primer orden.

## 2.6 Problemas por Área

Los problemas detectados se agrupan en cinco áreas que estructuran la propuesta de solución:

1. **Área 1 — Trazabilidad y calidad sanitaria:** registro de lote estructurado, monitoreo continuo de cadena de frío y respuesta a retiros sanitarios.
2. **Área 2 — Preventa y gestión comercial en terreno:** visibilidad de stock, crédito e historial, deduplicación determinista y captura de inteligencia comercial.
3. **Área 3 — Planificación de rutas y operación de reparto:** motor de ruteo, prueba de entrega digital, cobro en el momento y control de envases.
4. **Área 4 — Gestión de bodega e inventario:** WMS unificado, *picking* digital, conteo cíclico estructurado y registro de causas.
5. **Área 5 — Información de gestión y costo de servir:** capa analítica, costeo por entrega y capa de datos para la toma de decisiones.

## 2.7 Actores Afectados

El diagnóstico identifica una amplia diversidad de actores afectados, cuyo contexto operacional (frío extremo, lluvia, sin señal, una sola mano) condiciona el diseño de la solución. Entre los principales: preventistas (62, proyección 70), conductores propios (42) y peonetas (42), conductores de 10 empresas transportistas, preparadores de bodega (120, turno de noche), recepcionistas, planificador de rutas, jefe de bodega, jefe de abastecimiento, equipo de crédito y cobranza, jefe de TI (único responsable con 4 personas), y los clientes de los canales tradicional, moderno y *food service*.

## 2.8 Registro de Supuestos del Caso

**[PENDIENTE]** Consolidar aquí el registro de supuestos del caso, incluyendo los supuestos por época declarados en el documento de trabajo (entorno, datos, acuerdos con terceros, condiciones de mercado y vigencia de las parametrizaciones). Este registro se detalla en la pestaña de supuestos y se complementará en el Informe 2 junto con el análisis de riesgos.

**[PENDIENTE]** Enriquecer las secciones 2.3 (procesos AS-IS) con los diagramas de flujo correspondientes y las secciones 2.7 (actores) y 2.8 (supuestos) con el detalle completo del documento de trabajo.

## Capítulo 3

# Esquema de Solución y Alcance

### 3.1 Lo que haremos en el proyecto

La solución propuesta para la Distribuidora Puelche S.A. consiste en la modernización integral de la operación logística de la cadena de frío, la trazabilidad sanitaria y la gestión de preventa y reparto, sobre una plataforma digital de misión crítica de carácter obligatoriamente híbrido. La implementación se estructura en dos etapas alineadas con las restricciones operacionales y de cronograma del caso.

La estrategia de la solución se funda en cinco ejes coherentes con el problema diagnosticado:

1. **Operación desconectada (*offline-first*) como regla de diseño:** ante la ausencia de cobertura en rutas rurales, cámaras de congelado y cortes de enlace, toda capacidad crítica opera localmente y sincroniza de forma determinista al recuperar conectividad.
2. **Trazabilidad lote-a-lote desde el origen:** el registro estructurado del lote en el punto de recepción, el monitoreo continuo de temperatura y la consulta de clientes afectados habilitan la respuesta a retiros sanitarios en horas, no en días.
3. **Preventa y reparto con información en el punto de decisión:** stock, crédito, deuda vendida e historial disponibles en terreno para evitar el quiebre del 7,8 % y los bloqueos sin notificación.
4. **Planificación algorítmica y costeo por hecho:** motor de ruteo que resguarda el conocimiento crítico del planificador y costeo de servir por cliente y por entrega construido desde los hechos operacionales.
5. **Obtención del apoyo de los involucrados clave:** incorporación temprana del sindicato de conductores, del equipo de TI (4 personas) y de los operadores de bodega mediante validación en marcha blanca y capacitación compatible con la operación real.

#### 3.1.1 Fechas e hitos relevantes

La planificación del proyecto se estructura en torno a hitos de negocio y ventanas de congelamiento obligatorias (Restricción R-10: sin intervención del 1 al 25 de septiembre, todo diciembre y los primeros tres días hábiles de cada mes).

**Tabla 3.1:** Hitos de fechas relevantes

| Hito                      | Fecha / Descripción                                                                                                                                | Origen           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PEAK de pedidos           | Septiembre: el volumen se duplica durante 3 semanas (cuñiles); es el período de mayor exigencia del año y condiciona las ventanas de congelamiento | Cap 13.2         |
| Ventanas de congelamiento | 1 al 25 de septiembre, todo diciembre y primeros tres días hábiles de cada mes                                                                     | Restricción R-10 |
| Marcha blanca Etapa 1     | Mes 13 en adelante; solapamiento con el desarrollo de la Etapa 2 (meses 13–15)                                                                     | BA Art. 17.2     |

**[PENDIENTE]** Completar los hitos restantes del cronograma (ventanas de congelamiento, marcha blanca, puesta en producción, 56 meses contractuales).

## 3.2 Alcance de la Etapa 1 (meses 1–15)

### 3.2.1 Alcance funcional del proyecto (Etapa 1) – Lo que harÃ¡

1. Registrar y monitorear de forma automÃ¡tica temperaturas de cÃ¡mara de frÃ³o y de camiones con cÃ¡maras de frÃ³o.
2. Parametrizar reglas de excursiÃ³n tÃ©rmica, alertar y bloqueo configurable.
3. Registro obligatorio y estructurado del lote en punto de recepciÃ³n.
4. Consulta de quÃ© clientes recibieron un lote determinado.
5. La app del preventista mostrarÃ¡ stock disponible, crÃ©dito y deuda vencida, e historial de compra.
6. Enviar el pedido una sola vez con reintento controlado en zonas sin seÃ±al.
7. Informar al preventista y al cliente de forma inmediata el bloqueo por crÃ©dito, sin depender de revisiÃ³n manual.
8. Hoja de *picking* digital operable con guantes dentro de la cÃ¡mara de frÃ³o.
9. Generar guÃ±a de despacho electrÃ³nico con acuse de recibo.
10. Registrar el cobro en efectivo en el momento en que se realice por el conductor o preventista.
11. Registro de canastillos y *pallets* entregados y recibidos por el cliente.

## 3.3 Alcance de la Etapa 2

### 3.3.1 Alcance funcional del proyecto (Etapa 2) – Lo que haremos

1. Motor de ruteo con restricciones de capacidad y ventanas horarias que propone la ruta y permite corregirla.
2. Modelo de costeo por cliente y por entrega, construido desde el hecho: kilÃ³metro recorrido, tiempo de descarga, tamaÃ±o del pedido, frecuencia de visita y entregas.
3. RecepciÃ³n de pedidos por vÃ­a electrÃ³nica estructurada, con aviso de despacho anticipado para el canal moderno.
4. Sugerencias de reposiciÃ³n y compras basadas en la venta real, estacionalidad, promociones comprometidas y plazo de los proveedores.

### 3.3.2 Lo que no haremos (exclusiones del alcance)

Lo siguiente no formarÃ¡ parte del alcance funcional de la primera ni de la segunda etapa:

- El reemplazo del sistema de gestiÃ³n empresarial ni de ninguno de sus mÃ³dulos, ni la emisiÃ³n de documentos tributarios electrÃ³nicos (lo realiza el ERP).
- La administraciÃ³n de remuneraciones ni de recursos humanos, que residen en el sistema de gestiÃ³n.
- Un sistema de punto de venta para el local del cliente, sin perjuicio del canal de autoatenciÃ³n que la soluciÃ³n deba ofrecerle.
- El comercio electrÃ³nico dirigido al consumidor final.

### 3.4 Enfoque para la obtención del apoyo de los involucrados clave

La estrategia de adopción se orienta a los grupos de interés que condicionan el éxito de la operación (detalle en capítulo de innovaciones y en la justificación con grupos clave):

- **Sindicato de conductores:** resolver la objeción a cámaras en cabina y control de jornada por GPS (Restricción R-11), proponiendo mecanismos de geolocalización exclusiva para control operativo y logístico (tiempos de arribo), no para supervisión de jornada.
- **Equipo de TI del cliente (4 personas):** todo lo que requiera un administrador dedicado se ofrece como servicio y costado (Restricción R-08).
- **Bodega (turno de noche, rotación 38 %):** soluciones que no requieran entrenamiento prolongado (Restricción R-09), hardware *rugged* operable con guantes a  $-22^{\circ}\text{C}$  y validación en marcha blanca.
- **Transportistas externos:** mecanismos ágiles de incorporación de conductores que rotan sin aviso (Restricción R-06).

### 3.5 Reglas de negocio

Conforme al Capítulo 17.1 del caso, el proyecto mantiene un **registro de reglas de negocio**: las reglas de la industria que la solución debe respetar y que el caso no explícita como requerimiento formal. Cada regla indica qué se captura, en qué punto del proceso, por quién, con qué consecuencia si se incumple, el origen en el caso y el requerimiento RF/RNF que la implementa. Las reglas se derivan de las decisiones del numeral 16.1 ya resueltas (véase el registro de supuestos), de modo que no contradicen la arquitectura ni el alcance propuestos.

Reglas de inventario y stock

Reglas de crédito

Reglas de calidad y cadena de frío

Reglas de reparto y entrega

Reglas de devoluciones, envases y maestros

Reglas de integración y sincronización

### 3.6 Enlace al catálogo de requerimientos

El alcance funcional se despliega en el catálogo de requerimientos funcionales (RF), no funcionales (RNF) y de bases, trazable a su origen en el caso:

- Requerimientos funcionales: *Requerimientos LOGISTICA – Consolidado de Requerimientos Funcionales*.
- Requerimientos no funcionales: *Requerimientos LOGISTICA – Requerimientos NO Funcionales*.
- Requerimientos de bases: *Requerimientos LOGISTICA – Requerimientos de bases*.
- Planilla consolidada: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/19HY0FHX\\_maoNcECLjazVm9j3hZP-i](https://docs.google.com/spreadsheets/d/19HY0FHX_maoNcECLjazVm9j3hZP-i)

**Tabla 3.2:** Trazabilidad de reglas de negocio

| Código | Regla                                            | Decisión | RF/RNF principal         |
|--------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| RNG-01 | Reserva de stock (orden de confirmación)         | D8       | RF-03.03, RF-02.05       |
| RNG-02 | Stock disponible vs. comprometido / en tránsito  | D8       | RF-02.05, RF-02.06       |
| RNG-03 | Política de crédito en venta                     | D8/D40   | RF-03.04–03.10           |
| RNG-04 | Excursión tática y disposición                   | D4       | RF-09.05–09.07, RF-01.11 |
| RNG-05 | Local cerrado / reintento                        | D3       | RF-06.04, RF-04.07       |
| RNG-06 | Devoluciones y efecto sobre documento tributario | D12      | RF-06.03, RF-08.01/08.02 |
| RNG-07 | Control de envases retornables                   | D10      | RF-08.03/08.04/08.06     |
| RNG-08 | Cambio de precio (toma vs. despacho)             | D9       | RF-03.11–03.13           |
| RNG-09 | Entrega cumplida / OTIF y Fill Rate              | D1       | RF-11.03, RF-11.04       |
| RNG-10 | FEFO y vida útil remanente                       | —        | RF-05.05, RF-02.09       |
| RNG-11 | Maestro de productos y códigos GS1               | D11      | RF-01.10, RF-12.03/12.06 |
| RNG-12 | Sincronización y resolución de conflictos        | RT-03.12 | RF-02.05, RF-03.16/17    |
| RNG-13 | Secuenciación tática / validación por zona       | —        | RF-05.04, RF-01.11/01.08 |
| RNG-14 | Capacidad del vehículo y carga inversa           | —        | RF-04.03/04.05, RF-05.07 |

**[PENDIENTE]** Completar el detalle de cada regla en el registro de requerimientos del Cap. 17.1.

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNG-01</b>   Asignación y reserva de stock                   | <p><b>Qué:</b> el momento en que el stock se compromete y el orden ante pedidos que compiten por el mismo producto.</p> <p><b>Punto:</b> al confirmar el pedido en el sistema de gestión.</p> <p><b>Por quién:</b> sistema en la confirmación; el preventista gatilla; el jefe de bodega administra. <b>Regla:</b> reserva por orden de llegada; el segundo confirmado queda con quiebre parcial registrado. <b>Consecuencia:</b> doble compromiso de stock, quiebres de despacho y OTIF caído.</p>                                               | <b>Origen:</b> Cap. 16.1 D8. <b>RF:</b> RF-03.03, RF-02.05, RF-05.03.                     |
| <b>RNG-02</b>   Stock disponible vs. comprometido y en tránsito | <p><b>Qué:</b> definición de stock disponible y tratamiento del inventario en tránsito. <b>Punto:</b> consulta de stock (preventiva) y consolidación multi-sitio (bodega). <b>Por quién:</b> sistema; preventista y jefe de bodega. <b>Regla:</b> disponible = físico – comprometido; el stock en tránsito no suma hasta la recepción confirmada; en offline el dato es indicativo con antigüedad, y los conflictos se resuelven por orden cronológico. <b>Consecuencia:</b> sobreventa o venta de inventario en tránsito.</p>                    | <b>Origen:</b> Cap. 2.3, D8; RT-03.12. <b>RF:</b> RF-02.05, RF-02.06, RF-03.02.           |
| <b>RNG-10</b>   FEFO y vida útil remanente                      | <p><b>Qué:</b> orden de salida del inventario y alerta por vencimiento. <b>Punto:</b> asignación de picking y alarma de vida útil. <b>Por quién:</b> sistema dirige; el preparador confirma; el jefe de bodega gestiona alertas. <b>Regla:</b> salida estrictamente FEFO con bitácora de excepción; alerta al superar el umbral de vida útil remanente (p. ej. 30 días). <b>Consecuencia:</b> vencimiento en almacén y merma.</p>                                                                                                                 | <b>Origen:</b> Cap. 4.8, 9.10. <b>RF:</b> RF-05.05, RF-02.09, RF-05.03.                   |
| <b>RNG-03</b>   Política de crédito en preventa                 | <p><b>Qué:</b> límite de crédito del cliente y comportamiento ante su superación. <b>Punto:</b> toma de pedido (en línea y offline). <b>Por quién:</b> el preventista consulta; el supervisor de crédito autoriza excepciones; el sistema aplica bloqueos. <b>Regla:</b> superar el límite dispara alerta; superar el 110 % bloquea el envío; toda excepción se autoriza de forma registrada; en offline la excepción queda aprobada a la sincronización con respaldo presencial. <b>Consecuencia:</b> ventas a clientes morosos y descuadre.</p> | <b>Origen:</b> Cap. 16.1 D8/D40. <b>RF:</b> RF-03.04/03.05, RF-03.08, RF-03.09, RF-03.10. |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNG-04  </b><br>Excursi3n<br>t3rmica y<br>disposici3n                | <b>Qu3:</b> qu3 constituye una excursi3n y qui3 decide la disposici3n. <b>Punto:</b> transporte y c3maras; bloqueo de despacho. <b>Por qui3:</b> jefa de calidad define par3metros; el sistema alerta; el conductor decide la disposici3n final. <b>Regla:</b> excursi3n por par3metros configurables (tiempo y grados); alerta en tiempo real; el bloqueo del despacho NO es autom3tico (el sistema habilita y el conductor decide); monitorear ≠ decidir (HACCP/GDP). <b>Consecuencia:</b> riesgo sanitario y retiro. | <b>Origen:</b> Cap. 16.1 D4, Cap. 10; RT-17.06. <b>RF:</b> RF-09.05, RF-09.06, RF-09.07, RF-01.11. |
| <b>RNG-13  </b><br>Secuenciaci3n<br>t3rmica y<br>validaci3n por<br>zona | <b>Qu3:</b> orden de recolecci3n y validaci3n de zona t3rmica. <b>Punto:</b> picking y putaway. <b>Por qui3:</b> sistema secuencia; preparador confirma; operador valida. <b>Regla:</b> misi3n secuenciada seco → refrigerado → congelado; se recoge el 100 % de ambiente seco antes de liberar c3maras; validation por compatibilidad t3rmica en putaway (un congelado no se ubica fuera de zona congelada). <b>Consecuencia:</b> ruptura de cadena de fr3o y rechazo.                                                 | <b>Origen:</b> Cap. 4.5, 2.3. <b>RF:</b> RF-05.04, RF-01.11, RF-01.08.                             |
| <b>RNG-05  </b><br>Reintento de<br>entrega / local<br>cerrado           | <b>Qu3:</b> conducta ante un local cerrado en la ventana comprometida. <b>Punto:</b> la entrega. <b>Por qui3:</b> el conductor reporta; el sistema reagenda autom3ticamente; el planificador administra. <b>Regla:</b> si el local est3 cerrado, se registra el env3o fallido y se reagenda a la ventana siguiente registrada; el conductor no decide por su cuenta; si persiste, los productos regresan al almac3n. <b>Consecuencia:</b> reentregas y OTIF bajo.                                                       | <b>Origen:</b> Cap. 16.1 D3. <b>RF:</b> RF-06.04, RF-04.07, RF-04.06.                              |
| <b>RNG-09  </b><br>Entrega<br>cumplida / OTIF<br>y Fill Rate            | <b>Qu3:</b> criterio de entrega cumplida y m3tricas de servicio. <b>Punto:</b> medici3n diaria del servicio. <b>Por qui3:</b> gerente comercial; sistema registra el POD; jefa de calidad. <b>Regla:</b> la entrega parcial NO cuenta como cumplida (In-Full = 100 %); On-Time = fecha y ventana pactada; Fill Rate = unidades entregadas vs. pedidas; Perfect Order contra la orden original; la parcial queda como desv3o auditado. <b>Consecuencia:</b> imposibilidad de acordar el estado real del servicio.        | <b>Origen:</b> Cap. 16.1 D1; Cap. 14.2. <b>RF:</b> RF-11.03, RF-11.04.                             |
| <b>RNG-14  </b><br>Capacidad del<br>veh3culo y<br>carga inversa         | <b>Qu3:</b> l3mites de capacidad y orden de carga. <b>Punto:</b> planificaci3n de rutas y carga del cami3n. <b>Por qui3:</b> planificador; sistema bloquea; cargador ejecuta. <b>Regla:</b> no se asigna l3nea que exceda peso/volumen nominal; no se admite cadena de fr3o en veh3culo seco; la carga se dirige en secuencia inversa a la ruta y al completar se verifica que todos los bultos fueron escaneados. <b>Consecuencia:</b> sobrecarga, rechazo y p3rdida de tiempo de descarga.                            | <b>Origen:</b> Cap. 4.4–4.5. <b>RF:</b> RF-04.03, RF-04.05, RF-05.07.                              |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNG-06  </b><br>Devoluciones y efecto sobre documento tributario    | <b>QuÃ©:</b> la devoluciÃ³n en la entrega y su efecto tributario. <b>Punto:</b> POD y destino en el andÃ³n de retorno. <b>Por quiÃ©n:</b> conductor registra; jefe de bodega decide el destino; finanzas ejecuta la nota de crÃ©dito. <b>Regla:</b> se registra en el POD (total/parcial, con SKU, cantidad y motivo), operando offline; el destino se decide en el andÃ³n y se transmite al ERP; el efecto sobre el DTE se resuelve con nota de crÃ©dito del ERP (que no se reemplaza), con retenciÃ³n legal. <b>Consecuencia:</b> descuadre contable y pÃ©rdida de trazabilidad.             | <b>Origen:</b> Cap. 16.1 D12; RT-16.14. <b>RF:</b> RF-06.03, RF-08.01, RF-08.02; RNF-08.02. |
| <b>RNG-07  </b><br>Control de envases retornables                      | <b>QuÃ©:</b> mecanismo de control del parque retornable. <b>Punto:</b> cada entrega (descuento) y devoluciÃ³n (suma). <b>Por quiÃ©n:</b> conductor captura; el sistema lleva la cuenta corriente por cliente; el preventista recibe alertas. <b>Regla:</b> control por saldo por cliente (no por unidad identificada); se alerta al superar el umbral y se reporta la pÃ©rdida por cliente, tipo y zona. <b>Consecuencia:</b> pÃ©rdida no controlada del parque.                                                                                                                               | <b>Origen:</b> Cap. 16.1 D10; Cap. 14.1. <b>RF:</b> RF-08.03, RF-08.04, RF-08.06, RF-06.09. |
| <b>RNG-08  </b><br>Cambio de precio (toma vs. despacho)                | <b>QuÃ©:</b> precio aplicable cuando cambia entre toma y despacho. <b>Punto:</b> facturaciÃ³n / despacho de la lÃnea. <b>Por quiÃ©n:</b> administrador comercial configura la excepciÃ³n; el sistema aplica el por defecto; el cliente recibe la alerta. <b>Regla:</b> por defecto se cobra el precio vigente al despacho; solo con excepciÃ³n explÃcita se respeta el precio de la toma; sin excepciÃ³n y con cambio, se alerta al cliente antes de o con la facturaciÃ³n. <b>Consecuencia:</b> reclamos y litigios de facturaciÃ³n.                                                          | <b>Origen:</b> Cap. 16.1 D9. <b>RF:</b> RF-03.11, RF-03.12, RF-03.13.                       |
| <b>RNG-11  </b><br>Maestro de productos y cÃ³digos GS1                 | <b>QuÃ©:</b> quÃ© maestro manda ante cambios de cÃ³digo y cÃ³mo se resuelven los cÃ³digos de cadenas. <b>Punto:</b> ficha de producto y recepciÃ³n EDI. <b>Por quiÃ©n:</b> administrador de catÃ³logo; sistema resuelve equivalencias; operador de excepciones EDI. <b>Regla:</b> prevalece el maestro interno; la ficha es la Ãºnica fuente autorizada con historial de cambios; todo cÃ³digo externo se resuelve por tabla de equivalencias por cadena; lo no resuelto queda en bandeja de excepciones. <b>Consecuencia:</b> producto duplicado o pedidos EDI rechazados.                    | <b>Origen:</b> Cap. 16.1 D11; Cap. 16.2 (GS1). <b>RF:</b> RF-01.10, RF-12.03, RF-12.06.     |
| <b>RNG-12  </b><br>Enlace, sincronizaciÃ³n y resoluciÃ³n de conflictos | <b>QuÃ©:</b> comportamiento tras la reconexiÃ³n y el criterio de resoluciÃ³n de conflictos. <b>Punto:</b> toda operaciÃ³n desconectada (CD 24 h, terreno 14 h) y su reconciliaciÃ³n. <b>Por quiÃ©n:</b> sistema de sincronizaciÃ³n automÃ¡tica; bitÃ¡cora auditable. <b>Regla:</b> al restablecer el enlace, sincronizaciÃ³n automÃ¡tica con reconciliaciÃ³n determinista y bitÃ¡cora auditable; en terreno (14 h) el dato offline es indicativo con antigÃ¼edad y se valida contra el servidor al reconectar. <b>Consecuencia:</b> pedidos perdidos o duplicados y quiebres no reconciliados. | <b>Origen:</b> RT-03.12; Cap. 10. <b>RF:</b> RF-02.05, RF-03.16/17; RNF-13.01/13.02.        |

### 3.7 Catálogos de requerimientos

Esta sección consolida los catálogos completos de requerimientos funcionales (RF), no funcionales (RNF) y de bases (RT) del proyecto, según el registro de requerimientos del capítulo 17.1 del caso. Cada requerimiento lista su identificador, título, actor, descripción, prioridad y origen.

#### 3.7.1 Requerimientos funcionales (RF)

**Tabla 3.3:** Catálogo de requerimientos funcionales (RF)

| ID              | Título                                         | Actor                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                         | Prioridad | Origen                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>RF-01.01</b> | Recepción y Validación de Cantidades contra OC | Recepcionista de bodega | El sistema debe registrar la recepción física de un proveedor validando las cantidades recibidas por SKU contra la OC y generando una alerta por cada discrepancia, sin bloquear el cierre.                                                         | Muy Alta  | Cap. 4.1, Anexo A, Cap 12                                   |
| <b>RF-01.02</b> | Registro Obligatorio de Lote                   | Recepcionista de bodega | El sistema debe exigir el número de lote del proveedor en campo estructurado para todo SKU con trazabilidad obligatoria, capturándolo por escaneo GS1 (AI 10) o ingreso manual, y bloqueando el avance si el campo está vacío.                      | Muy Alta  | Cap. 4.1, Cap 4.9, Cap. 7.3,                                |
| <b>RF-01.03</b> | Registro de Fecha de Vencimiento               | Recepcionista de bodega | El sistema debe registrar la fecha de vencimiento en formato DD/MM/AAAA para todo SKU con control de vencimiento habilitado, vinculándola al lote y a la ubicación asignada como entrada para la lógica FEFO.                                       | Muy Alta  | Cap. 4.1, Cap. 4.8                                          |
| <b>RF-01.04</b> | Registro de No Conformidades en Recepción      | Recepcionista de bodega | El sistema debe permitir registrar una no conformidad durante la recepción seleccionando su tipo desde una lista predefinida e ingresando SKU, lote, cantidad afectada y al menos una fotografía capturada desde el dispositivo.                    | Alta      | Cap. 4.1, Cap. 4.9, Cap 8 (Entrevista de Calidad), RT-17.06 |
| <b>RF-01.05</b> | Cuarentena Automática por No Conformidad       | Recepcionista de bodega | Al confirmar una no conformidad, el sistema debe cambiar automáticamente a estado 'Cuarentena' la cantidad afectada del SKU/lote correspondiente, bloqueándola para picking, y notificar al perfil de calidad mediante una alerta en la aplicación. | Alta      | Cap. 4.1, Cap. 4.9, RT-17.06                                |

| ID              | Título                                           | Actor                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prioridad | Origen                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-01.06</b> | Lectura y Decodificación de Códigos GS1          | Recepcionista de bodega                            | El sistema debe decodificar códigos de barras GS1 interpretando los AIs 01 (GTIN), 10 (lote), 17 (vencimiento) y 00 (SSCC), autocompletando los campos en pantalla; ante código inválido o no registrado, habilita el ingreso manual.                                                                                                                       | Alta      | RT-17.06, Cap. 16.2 (GS1)                                           |
| <b>RF-01.07</b> | Generación e Impresión de Etiqueta SSCC          | Recepcionista de bodega                            | Al finalizar el registro de un pallet, el sistema debe generar automáticamente un SSCC bajo estándar GS1-128 vinculado al GTIN, lote, fecha de vencimiento y fecha de recepción, e imprimir la etiqueta en la impresora térmica del andén.                                                                                                                  | Media     | Cap. 4.2, Cap 12 (GS1), RT-05.23                                    |
| <b>RF-01.08</b> | Asignación de SSCC a Ubicación de Almacenamiento | Operador de bodega                                 | El sistema debe permitir asociar un SSCC a una dirección de almacenamiento (pasillo-columna-nivel) escaneando ambas etiquetas y validando la compatibilidad térmica antes de confirmar.                                                                                                                                                                     | Media     | Cap. 4.2, Cap. 12 (GS1), RT-05.23                                   |
| <b>RF-01.09</b> | Integración de Recepción con ERP                 | Recepcionista de bodega                            | Al cerrar una recepción, el sistema debe enviar automáticamente la transacción de ingreso de inventario al ERP mediante su interfaz de integración; si el ERP no está disponible, encola la transacción para reintento automático.                                                                                                                          | Muy Alta  | Cap. 5, Anexo A, RT-03.13                                           |
| <b>RF-01.10</b> | Gestión de Fichas de Producto                    | Administrador de catálogo / Jefe de abastecimiento | El sistema debe permitir crear y mantener fichas de producto con atributos obligatorios: descripción, formato, GTIN, SKU interno, tipo de almacenamiento, temperatura mínima y máxima (°C), peso neto (kg), dimensiones (cm), días de vida útil, indicadores de trazabilidad y control de vencimiento (sí/no), clasificación sanitaria y RUT del proveedor. | Muy Alta  | Cap 14.1 (pasa de 8.400 a 9.500 SKUs), Cap 8 (Hugo), Cap 16.1 (N11) |

| ID       | Título                                          | Actor                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prioridad | Origen                                      |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| RF-01.11 | Validación de Compatibilidad Térmica en Putaway | Operador de bodega                         | El sistema debe validar la compatibilidad térmica entre el tipo de almacenamiento del SKU y la zona de temperatura de la ubicación destino al realizar un putaway, bloqueando la operación si no son compatibles.                                                                                                                                                                                                                               | Muy Alta  | Cap. 2.3, Cap. 4.9, Cap. 10 (restricción 2) |
| RF-02.01 | Configuración de topología de instalaciones     | Administrador del sistema / Jefe de bodega | El sistema debe permitir registrar y configurar cada instalación de la red logística (centros de distribución y plataformas de cross-docking), definiendo su topología interna: zonas operativas (seco con rango 15–25 °C, refrigerado con rango 2–8 °C, congelado con rango –18 a –25 °C), pasillos, racks, niveles y posiciones individuales de almacenamiento. La configuración debe estar disponible en modo offline.                       | Muy Alta  | Cap. 2.3, RT-02.12                          |
| RF-02.02 | Consolidación de stock físico multi-sitio       | Jefe de bodega / Gerente de operaciones    | El sistema debe consolidar el stock físico en unidades de cada SKU en todos los nodos de la red logística.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alta      | Cap. 2.3                                    |
| RF-02.03 | Reasignación de ubicaciones (slotting)          | Jefe de bodega                             | El sistema debe calcular periódicamente una propuesta de reasignación de ubicaciones (slotting) basada en la clasificación de rotación (ABC) del último período configurable, considerando además peso, volumen y compatibilidad de zona. Los productos de clasificación A deben proponerse en ubicaciones cercanas a los andenes de salida. La propuesta debe ser aprobada por el jefe de bodega antes de generar instrucciones de movimiento. | Muy Alta  | Cap. 8 (Ximena)                             |

| ID              | Título                                  | Actor                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prioridad | Origen                                |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>RF-02.04</b> | Conteo cíclico en modo ciego            | Operario de bodega / Jefe de bodega     | El sistema debe generar un plan de conteo cíclico mensual que cubra una cantidad de posiciones definidas, seleccionando posiciones por criterios configurables (rotación, valor, discrepancia histórica). Las tareas de conteo deben asignarse a los dispositivos de los operarios de bodega en modo de conteo ciego, sin mostrar la cantidad teórica. Tras el ingreso de la cantidad física, el sistema compara contra el teórico y registra la diferencia con su causa en campo estructurado. | Alta      | Cap. 4.2, Cap. 14.1                   |
| <b>RF-02.05</b> | Cálculo de stock disponible para venta  | Preventista / Jefe de bodega            | El sistema debe calcular el stock disponible para venta por SKU y por centro de distribución, definido como la diferencia entre el stock físico registrado y el inventario comprometido por pedidos confirmados pendientes de preparación. En modo desconectado, la consulta debe reflejar el stock al momento de la última sincronización, indicando la antigüedad del dato.                                                                                                                   | Alta      | Cap. 16.1 (Decisión #8)               |
| <b>RF-02.06</b> | Gestión de inventario en tránsito       | Jefe de bodega / Operaciones            | El sistema debe registrar como «en tránsito» todo inventario despachado desde un nodo de origen hacia un nodo destino, desde la carga confirmada hasta la recepción confirmada en destino, y generar la transacción de transferencia correspondiente en el ERP.                                                                                                                                                                                                                                 | Media     | Cap. 2.3 (abastecimiento desde Talca) |
| <b>RF-02.07</b> | Consulta de nivel de ocupación por zona | Jefe de bodega / Gerente de operaciones | El sistema debe permitir consultar el nivel de ocupación de cada centro de distribución, desglosado por zona operativa (seco, refrigerado, congelado), expresado como porcentaje de ubicaciones físicas utilizadas respecto de la capacidad total configurada.                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                       |

| ID       | Título                                        | Actor                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prioridad | Origen                     |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| RF-02.08 | Gestión FEFO y alertas de vida útil           | Jefe de bodega                     | El sistema debe dirigir la preparación de pedidos (picking) asignando tareas de recolección al dispositivo del preparador, indicando: ubicación, producto, lote, cantidad, y secuencia optimizada de recorrido. El preparador confirma cada línea en el dispositivo. Al no encontrar un producto o encontrar cantidad insuficiente, el preparador debe registrar el faltante con su causa en un campo estructurado (sin stock, producto dañado, producto vencido, error de ubicación, otro). |           |                            |
| RF-02.09 |                                               | Jefe de bodega                     | El sistema debe gestionar el almacenamiento de productos con fecha de vencimiento aplicando la regla FEFO (First Expired, First Out), priorizando en la preparación de pedidos los lotes con fecha de vencimiento más próxima. El sistema debe alertar cuando un producto en stock alcance un umbral de vida útil remanente configurable.                                                                                                                                                    |           |                            |
| RF-02.10 | Ficha de trazabilidad de lote                 | Perfil de calidad / Jefe de bodega | El sistema debe proveer una interfaz de trazabilidad que permita buscar y detallar el ciclo de vida completo de un lote. Al consultar un lote específico, debe desglosar su estado actual, ubicación física en bodega, datos de recepción de proveedor y detalle de salida (clientes/mermas).                                                                                                                                                                                                | Muy Alta  | Cap. 1, Cap. 4.9, Cap. 9.5 |
| RF-03.01 | Consulta de stock disponible en línea         | Preventista                        | La app debe mostrar, con conectividad, el stock disponible en tiempo real para cada SKU al tomar el pedido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Muy Alta  |                            |
| RF-03.02 | Consulta de stock disponible sin conectividad | Preventista                        | La app debe mostrar, sin conectividad, el stock según la última sincronización válida, con su antigüedad visible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Muy Alta  |                            |
| RF-03.03 | Reserva de stock al confirmar el pedido       | Preventista                        | El sistema debe reservar el stock comprometido en el momento de la confirmación del pedido en el sistema de gestión, por orden de llegada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alta      |                            |

| ID       | Título                                                    | Actor                   | Descripción                                                                                                                                          | PrioridadOrigen |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RF-03.04 | Consulta de crédito y deuda vencida en línea              | Preventista             | La app debe mostrar, con conectividad, el crédito disponible y la deuda vencida del cliente al tomar el pedido.                                      | Muy Alta        |
| RF-03.05 | Consulta de crédito y deuda vencida sin conectividad      | Preventista             | La app debe mostrar, sin conectividad, el crédito y la deuda según la última sincronización válida, con su antigüedad visible.                       | Muy Alta        |
| RF-03.06 | Consulta de historial de compra del cliente               | Preventista             | La app debe mostrar el historial de compra del cliente (productos y frecuencia).                                                                     | Alta            |
| RF-03.07 | Aplicación de promociones a una línea de pedido           | Preventista             | La app debe permitir aplicar una promoción vigente (3x2, descuento por volumen) a una línea de pedido, calculando el descuento automáticamente.      | Alta            |
| RF-03.08 | Alerta por superación del límite de crédito               | Preventista             | El sistema debe alertar al preventista cuando el pedido, sumado a la deuda vencida, supere el límite de crédito del cliente.                         | Muy Alta        |
| RF-03.09 | Bloqueo de envío por exceso de crédito                    | Preventista             | El sistema debe bloquear el envío del pedido cuando este, sumado a la deuda vencida, supere el límite de crédito en más de [110] %.                  | Muy Alta        |
| RF-03.10 | Autorización de excepción por supervisor de crédito       | Supervisor de credito   | El sistema debe permitir que un supervisor autorice, de forma registrada, el envío de un pedido bloqueado.                                           | Alta            |
| RF-03.11 | Aplicación del precio vigente al despacho por defecto     | Administrador comercial | El sistema debe aplicar, por defecto, el precio vigente al despacho cuando el precio cambió desde la toma del pedido.                                | Alta            |
| RF-03.12 | Configuración de excepción de precio por cliente o cadena | Administrador comercial | El sistema debe permitir configurar, por cliente o cadena, que se respete el precio de toma de pedido en lugar del precio de despacho.               |                 |
| RF-03.13 | Alerta al cliente por cambio de precio                    | Cliente                 | El sistema debe generar una alerta al cliente cuando el precio de despacho difiera del precio pactado, si no tiene excepción configurada (RF-03.12). |                 |
| RF-03.14 | Información de ventana de entrega comprometible           |                         |                                                                                                                                                      |                 |

| ID                        | Título                                                                                                                                                                                                                                              | Actor                  | Descripción                                                                                                                                     | Prioridad | Origen                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>considerando stock</b> | capacidad de despacho y restricciones del cliente.,El módulo de planificación de rutas expone capacidad disponible (dependencia externa),.El preventista visualiza la ventana disponible antes de confirmar; la promesa queda registrada.,Muy Alta, |                        |                                                                                                                                                 |           |                                    |
| <b>RF-03.15</b>           | Sugerencia de productos al preventista                                                                                                                                                                                                              | Preventista            | El sistema debe generar sugerencias de productos usando historial de compra, frecuencia, productos habituales y promociones vigentes.           | Alta      |                                    |
| <b>RF-03.16</b>           | Generación de identificador único de pedido offline                                                                                                                                                                                                 | Aplicacion de venta    | La app debe generar un identificador único en el dispositivo al crear un pedido sin conectividad.                                               | Muy Alta  |                                    |
| <b>RF-03.17</b>           | Detección y descarte de pedidos duplicados al sincronizar                                                                                                                                                                                           | Preventista            | El sistema debe detectar y descartar automáticamente los reenvíos duplicados de un pedido con el mismo identificador único al sincronizar.      | Muy Alta  |                                    |
| <b>RF-04.01</b>           | Asignación y secuenciación automática de rutas                                                                                                                                                                                                      | Planificador           | El sistema debe asignar pedidos a la flota, secuenciando la ruta en función de la capacidad volumétrica y zonas logísticas de entrega.          | Alta      | Cap 4.4, Criterio de aceptación #7 |
| <b>RF-04.02</b>           | Modificación manual de rutas y reasignación de pedidos                                                                                                                                                                                              | Planificador           | El sistema debe permitir modificar manualmente la secuencia de ruta y reasignar pedidos entre vehículos                                         | Media     |                                    |
| <b>RF-04.03</b>           | Bloqueo de asignación por exceso de capacidad                                                                                                                                                                                                       | Planificador / Sistema | El sistema debe bloquear la adición de líneas de pedido a una ruta si la sumatoria excede los límites de peso o volumen nominales del vehículo. | Alta      |                                    |

| ID              | Título                                                   | Actor                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                         | Prioridad | Origen            |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>RF-04.04</b> | Ajuste de secuencia de ruta por ventanas horarias        | Sistema                | El sistema debe permitir la configuración de ventanas horarias específicas por cliente y ajustar la secuencia para cumplirlas.                                                                                                                      | Alta      |                   |
| <b>RF-04.05</b> | Restricción de vehículos por requisito de cadena de frío | Planificador / Sistema | El sistema debe restringir la asignación de pedidos refrigerados o congelados exclusivamente a vehículos con equipo de frío.                                                                                                                        | Alta      |                   |
| <b>RF-04.06</b> | Notificación de hora estimada de llegada al cliente      | Sistema                | El sistema debe crear un aviso al contacto del cliente con la hora estimada de llegada incluyendo una ventana de 30 minutos.                                                                                                                        | Media     |                   |
| <b>RF-04.07</b> | Parametrización de ventanas horarias                     | Planificador / Sistema | El sistema debe permitir parametrizar franjas horarias de recepción en la ficha maestra de cada cliente (Ventana Horaria).                                                                                                                          | Alta      |                   |
| <b>RF-04.08</b> | Cálculo integral del costo de entrega realizada          | Sistema                | El sistema debe calcular el costo de cada entrega tras haber sido realizada.                                                                                                                                                                        | Alta      |                   |
| <b>RF-05.01</b> | Generación de misiones de picking                        | Jefe de Bodega         | El jefe de bodega debe poder iniciar la generación manualmente o configurar la generación automática al cierre de pedidos del turno. Las misiones deben permitir agrupación por pedido individual o por consolidación de pedidos de una misma ruta. | Muy Alta  | Cap. 4.5          |
| <b>RF-05.02</b> | Validación de líneas por escaneo GS1                     | Preparador             | El sistema debe exigir la validación de cada línea recolectada escaneando el código GS1. El escaneo debe validar el SKU y capturar el Lote exacto tomado. Permite ingreso manual solo como contingencia auditable.                                  | Muy Alta  | Cap. 4.5, Cap. 12 |
| <b>RF-05.03</b> | Motivo obligatorio de faltante                           | Preparador             | El sistema debe exigir la selección obligatoria de un motivo parametrizable de una lista estructurada, cada vez que se reporte una cantidad recolectada inferior a la solicitada.                                                                   | Muy Alta  | Cap. 8, Crit. #15 |

| ID              | Título                                               | Actor               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prioridad | Origen                               |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>RF-05.04</b> | Secuenciación térmica de misiones                    | Sistema             | El sistema debe secuenciar las líneas de la misión de preparación priorizando las zonas en el siguiente orden: seco → refrigerado → congelado, para minimizar el tiempo de exposición de los productos de frío fuera de su zona térmica.                                     | Alta      | Cap. 4.5                             |
| <b>RF-05.05</b> | Asignación de inventario FE-FO en picking            | Preparador          | El sistema debe asignar el inventario para la preparación de pedidos aplicando estrictamente la regla lógica FEFO (First Expired, First Out) según la fecha de vencimiento del lote.                                                                                         | Muy Alta  | Cap. 4.8, 9.10                       |
| <b>RF-05.06</b> | Envío de preparación al ERP                          |                     | El sistema debe enviar al ERP, al cerrar una misión de preparación, el detalle consolidado por cada línea: SKU, cantidad efectivamente recolectada y lote correspondiente, vinculado al ID del pedido original.                                                              | Muy Alta  | Cap. 4.5 (segundo punto de pérdida)  |
| <b>RF-05.07</b> | Carga dirigida inversa a ruta                        | Cargador / Sistema  | El sistema debe dirigir la carga de pedidos preparados en el camión siguiendo la secuencia inversa de la ruta asignada, garantizando que el primer cliente a visitar sea el último cargado (más accesible). El cargador debe confirmar cada bulto/pallet escaneando su SSCC. | Alta      | Cap. 4.5, Criterio de Aceptación #14 |
| <b>RF-06.01</b> | Confirmación de recepción de bultos                  | Conductor           | El sistema debe permitir marcar la recepción conforme de bultos mediante validación por línea de pedido individual o marcado masivo por guía.                                                                                                                                | Alta      |                                      |
| <b>RF-06.02</b> | Captura de firma digital                             | Conductor / Cliente | El sistema debe permitir capturar la firma digital del receptor como evidencia de entrega, asociada a la guía de despacho electrónica.                                                                                                                                       | Muy Alta  |                                      |
| <b>RF-06.03</b> | Reporte de rechazo de productos                      | Conductor           | El sistema debe permitir reportar un rechazo total o parcial seleccionando la cantidad y el motivo desde un catálogo predefinido.                                                                                                                                            | Media     |                                      |
| <b>RF-06.04</b> | Reporte de local cerrado y reagendamiento automático | Conductor           | El sistema debe permitir reportar un local cerrado, indicando la dirección del cliente.                                                                                                                                                                                      | Media     |                                      |

| ID       | Título                                          | Actor                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prioridad | Origen                                            |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| RF-06.05 | Registro de recaudación de pagos en efectivo    | Conductor                                                     | El sistema debe permitir digitar el monto exacto recaudado en pagos realizados en efectivo                                                                                                                                                                                                            | Muy Alta  |                                                   |
| RF-06.07 | Sincronización automática de registros de turno | Conductor repartidor, Jefe de bodega / Gerente de operaciones | El sistema debe sincronizarse automáticamente, al detectar la reconexión de señal o el regreso al centro de distribución, sincronizar automáticamente todos los registros generados durante el turno, recuperando la totalidad de los despachos registrados, consolidandolos en un reporte de cierre. | Muy Alta  | Cap. 4.6 y 4.7                                    |
| RF-06.08 | Autenticación conductor externo mediante OTP    | Conductor repartidor y Jefe de flota / Transportista          | El sistema debe permitir al conductor de una empresa externa iniciar su jornada usando las credenciales temporales por OPT definido en el RF-15.02. sin necesidad de correo corporativo.                                                                                                              | Alta      | Restricción #6, RT-12.11, Cap. 16.1 (Decisión #5) |
| RF-06.09 | Captura de devolución de envases retornables    | Conductor repartidor                                          | Al registrar una entrega, el sistema debe permitir al conductor capturar la cantidad de canastillos y pallets devueltos por el cliente, identificando el tipo y estado.                                                                                                                               | Alta      | Cap. 4.8, Cap. 9.7, Criterio Aceptación #12       |
| RF-06.10 | Actualización de saldo de envases retornables   | Conductor repartidor                                          | El sistema debe actualizar el saldo del cliente y del parque retornable en línea o en modo diferido según conectividad, asociando el registro a la entrega o a la guía correspondiente                                                                                                                | Alta      | Cap. 4.8, Cap. 9.7, Criterio Aceptación #12       |
| RF-06.11 | Confirmación de recepción mediante QR           | Conductor repartidor                                          | El sistema debe ofrecer al cliente la opción de confirmar la recepción mediante un código QR único generado por la app del conductor, cuando el cliente disponga de teléfono inteligente.                                                                                                             | Media     | Cap. 16.1 (Decisión #15)                          |
| RF-06.12 | Confirmación de recepción sin conectividad      | Cliente, Conductor repartidor                                 | El sistema debe permitir confirmar la recepción del cliente aun si este no dispone de teléfono o conectividad, mediante captura de firma en pantalla o el registro fotográfico de la recepción, dejando evidencia vinculada a la guía de despacho electrónica en su acuse de recibo.                  | Media     | Cap. 16.1 (Decisión #15)                          |

| ID              | Título                                             | Actor                                                                                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prioridad | Origen                                |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>RF-06.13</b> | Impresión de comprobante térmico en terreno.       | Conductor repartidor propio y Cliente canal tradicional                                                | La app de reparto debe permitir imprimir en terreno un comprobante térmico de entrega para el cliente usando una impresora portátil Bluetooth en aquellos casos donde el cliente requiera respaldo físico.                                                                                     | Media     | RT-17.06 (impresora térmica portátil) |
| <b>RF-07.02</b> | Rendición Digital Individual Efectivo              | Cajero Liquidador / Conductor repartidor propio, Conductor repartidor externo                          | El sistema debe generar la planilla digital de rendición individual al retorno del camión, contrastando los valores declarados por el conductor en la aplicación móvil contra las entregas al contado realizadas y facturas cobradas.                                                          |           | Cap. 4.7, CA-10                       |
| <b>RF-07.03</b> | Registro Obligatorio de Causales Descuadre en Caja | Cajero Liquidador/ Conductor repartidor propio, Conductor repartidor externo                           | El sistema debe obligar al registro estructurado y categorizado de causales para cualquier diferencia detectada en la rendición de caja (descuentos comerciales autorizados, diferencias de cambio, siniestro en ruta), bloqueando el cierre de la liquidación si existe saldo sin justificar. |           | Cap. 4.7, 9.7, CA-10                  |
| <b>RF-07.04</b> | Consola de Gestión de Cartera Crédito              | Ejecutivo de Cobranza/ Gerente de Finanzas, Clientes del canal tradicional, Clientes del canal moderno | El sistema debe proveer una consola de gestión para la cartera de crédito a 30 días sincronizada con el ERP, asignando Carteras de clientes a ejecutivos de cobranza y registrando bitácoras de gestión, compromisos de pago y fechas de recontacto.                                           |           | Cap. 4.7                              |
| <b>RF-07.05</b> | Alerta y Bloqueo de Crédito en Preventa            | Preventista / Ejecutivo de Cobranza, Gerente Comercial                                                 | El sistema debe notificar en la aplicación móvil de preventa el estado de bloqueo o mora de un cliente (>30 días o cupo excedido), bloqueando preventivamente el ingreso de pedidos a crédito y permitiendo únicamente venta al contado o cobro de deuda.                                      |           | Cap. 4.3, 8, RT-09.01                 |

| ID              | Título                                             | Actor                                                                                                                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                       | PrioridadOrigen         |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RF-07.06</b> | Cobro con Terminal POS Móvil en Ruta               | Conductor repartidor propio, Conductor repartidor externo / Clientes del canal tradicional, Clientes del canal moderno, Cajero Liquidador | El sistema debe integrarse vía Bluetooth con terminales de pago portátil (POS) en la aplicación móvil de reparto para cobro con tarjeta en ruta, capturando el código de autorización bancario y conciliando el voucher automáticamente en la liquidación diaria. | RT-17.06, Cap. 9.7      |
| <b>RF-07.07</b> | Consulta de Estado de Cuenta en Portal de Clientes | Clientes del canal tradicional, Clientes del canal moderno/ Ejecutivo de Cobranza, Gerente de Finanzas                                    | El sistema debe disponer en el portal web de autoatención el estado de cuenta y la cartola de antigüedad de deuda (tramos corriente, 30, 60, 90+ días) descargable en formatos PDF y Excel para clientes autenticados.                                            | Cap. 9.7, RT-16.30      |
| <b>RF-07.08</b> | Validación en Tesorería de Pagos Web               | Cajero Liquidador / Clientes del canal moderno, Gerente de Finanzas                                                                       | El sistema debe proveer una bandeja de validación para pagos reportados en el portal web de clientes, permitiendo al cajero verificar el comprobante bancario y autorizar su traspaso estructurado al ERP.                                                        | Cap. 4.7, 9.7, RT-16.30 |
| <b>RF-07.09</b> | Interfaz Asíncrona de Cobranzas hacia ERP          | Jefe de TI / Gerente de Finanzas, Cajero Liquidador                                                                                       | El sistema debe transferir de forma estructurada, asíncrona e idempotente los comprobantes de recaudación y cierres comerciales aprobados hacia el ERP para actualizar automáticamente las cuentas por cobrar.                                                    | Cap. 5, Restricción R4  |

| ID       | Título                                             | Actor                                                                                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                | Prioridad | Origen                                      |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| RF-07.10 | Registro de Abonos y Pagos Parciales en Entrega    | Conductor repartidor propio, Conductor repartidor externo / Clientes del canal tradicional, Cajero Liquidador, Gerente de Finanzas | El sistema debe permitir el registro de anticipos o pagos parciales en entregas al contado desde la aplicación móvil de reparto, emitiendo un comprobante digital de abono y traspasando el saldo insoluto a la cuenta corriente del cliente en el ERP.                    |           | Cap. 4.7                                    |
| RF-07.11 | Cobranza Presencial de Facturas por Preventistas   | Preventista / Cajero Liquidador, Clientes del canal tradicional                                                                    | El sistema debe permitir al preventista registrar la cobranza en efectivo de facturas vencidas en el local del cliente desde su terminal móvil, emitiendo un recibo provisional digital y forzando su rendición diaria en caja.                                            |           | Cap. 4.3, Cap. 8                            |
| RF-08.01 | Registro de Devoluciones en Ruta                   | Conductor repartidor                                                                                                               | El sistema debe permitir al conductor registrar la devolución de productos en el momento de la entrega, capturando SKU, cantidad y motivo (daño / vencimiento / producto no pedido / error), operando en modo offline.                                                     | Muy Alta  | Cap. 4.6, Cap. 4.8, RT-17.01                |
| RF-08.02 | Gestión del Destino de Productos Devueltos         | Jefe de bodega                                                                                                                     | Al recepcionar una devolución en el andén del CD, el sistema debe permitir seleccionar el destino final del producto (reingreso a stock / venta con descuento / devolución al proveedor / destrucción) y enviar la transacción al ERP mediante su interfaz de integración. | Muy Alta  | Cap. 4.8, Cap 10 (restricción 4)            |
| RF-08.03 | Gestión de Cuenta Corriente de Envases Retornables | Conductor repartidor                                                                                                               | El sistema debe mantener una cuenta corriente de envases retornables por cliente, actualizando el saldo en cada entrega y devolución registrada por el conductor.                                                                                                          | Alta      | Cap. 4.8, Cap. 16.1 (Decisión #10), Cap 9.7 |
| RF-08.04 | Alertas por Exceso de Envases Retornables          | Preventista                                                                                                                        | El sistema debe generar una alerta al preventista cuando el saldo de envases retornables de un cliente supere el umbral configurado por el administrador.                                                                                                                  | Alta      | Cap. 4.8, Cap 9.7                           |

| ID              | Título                                                         | Actor                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                | Prioridad | Origen                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| <b>RF-08.05</b> | Registro de Mermas por Vencimiento                             | Preparador de bodega / Preventista | El sistema debe permitir registrar mermas por vencimiento detectadas en conteo cíclico, preparación de pedidos o góndola del cliente, asociando cada registro al SKU y al lote correspondiente.                            | Alta      | Cap. 4.8, Cap 10 (restricción 4)           |
| <b>RF-08.06</b> | Reporte de Pérdida de Envases Retornables                      | Jefe de operaciones / Finanzas     | El sistema debe reportar la pérdida de envases retornables desglosada por cliente, tipo de envase y zona, con actualización diaria.                                                                                        | Alta      | Cap. 4.8, Cap 18 (Criterio Aceptación #12) |
| <b>RF-08.07</b> | Integración de Devoluciones y Mermas al Costo de Servir        | Finanzas                           | El sistema debe incluir el costo de devoluciones y mermas por cliente como componente del cálculo del costo de servir (Épica 11).                                                                                          | Alta      | Cap. 9.8                                   |
| <b>RF-09.01</b> | Trazabilidad de producto forward tracing                       | Equipo de calidad                  | El sistema debe permitir la trazabilidad 'hacia adelante' (forward tracing): dado un lote específico, debe listar todos los clientes que recibieron productos de ese lote, con fecha de entrega, guía y cantidad.          | Muy Alta  | Cap. 1, Cap. 9.6, Criterio Aceptación #1   |
| <b>RF-09.02</b> | Trazabilidad de producto backward tracing                      | Equipo de calidad                  | El sistema debe permitir la trazabilidad 'hacia atrás' (backward tracing): dado un producto en el local del cliente (SKU + lote), debe identificar el origen (proveedor, fecha de recepción y orden de compra)             | Muy Alta  | Cap. 4.9, Cap. 9.6                         |
| <b>RF-09.03</b> | Registro de temperaturas de cámaras de refrigerado y congelado | Sensor de temperatura              | El sistema debe registrar de forma automática y continua la temperatura de las cámaras de refrigerado y congelado, con lecturas cada 5 minutos como mínimo                                                                 | Muy Alta  | Cap. 4.9, Cap. 7.3, Criterio Aceptación #3 |
| <b>RF-09.04</b> | Registro de temperaturas de camiones con equipo de frío        | Sensor de temperatura              | El sistema debe registrar de forma automática y continua la temperatura en los camiones con equipo de frío (propios + de transportistas que cuenten con sensor), durante todo el trayecto desde la carga hasta la entrega. | Muy Alta  | Cap. 4.6, Cap. 4.9, Criterio Aceptación #3 |

| ID              | Título                                         | Actor                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prioridad | Origen                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| <b>RF-09.05</b> | Alerta de excusiones térmicas                  | Sistema de monitoreo                                     | El sistema debe generar una alerta en tiempo real (notificación en cabina y en plataforma de monitoreo) cuando se detecte una excursión de temperatura que supere el umbral definido para el tipo de producto.                                                                         | Muy Alta  | Cap. 8 (Katherine), Cap. 16.1 (Decisión #4)           |
| <b>RF-09.06</b> | Parametrización de excusiones térmicas         | Jefe de calidad/operaciones                              | El sistema debe permitir configurar los parámetros que determine una excursión térmica (definida por tiempo/grados)                                                                                                                                                                    | Muy Alta  | Cap. 8 (Katherine vs Nelson), Cap. 16.1 (Decisión #4) |
| <b>RF-09.07</b> | Bloqueo de despacho por excusiones térmicas    | Conductor                                                | El sistema permitira al conductor bloquear el despacho del cambion según su criterio, basandose en el tipo de producto y criterio del mandante                                                                                                                                         | Media     | Cap. 8 (Katherine vs Nelson), Cap. 16.1 (Decisión #4) |
| <b>RF-09.08</b> | Registro de pedido rechazado por cliente       | Conductor                                                | El sistema debe permitir al conductor registrar el rechazo de un producto entregado por 'sospecha de ruptura de cadena de frío', asociando el evento al sensor de temperatura del camión en ese tramo.                                                                                 | Muy Alta  | Cap. 4.9, Cap. 8                                      |
| <b>RF-09.09</b> | Registro de lotes con control sanitario        | Preparador                                               | El sistema debe registrar, en el momento de la preparación (picking), el lote específico que se le asigna a cada línea de pedido, para los productos con control sanitario.                                                                                                            | Muy Alta  | Cap. 4.5, Cap. 4.9                                    |
| <b>RF-09.10</b> | Generación de cumplimiento de cadena de frío   |                                                          | El sistema debe generar la evidencia de cumplimiento de cadena de frío exigible ante la autoridad sanitaria y ante el cliente, para un envío determinado.                                                                                                                              | Muy Alta  | Cap. 4.9 ; Cap. 18 criterio N°3                       |
| <b>RF-11.01</b> | Distribución Automática de Reportes Ejecutivos | Gerente de Finanzas / Gerente Comercial, Jefa de Calidad | El sistema debe programar y distribuir vía correo electrónico reportes ejecutivos consolidados (en formatos PDF y XLSX) con periodicidad semanal y mensual, desglosando la evolución de OTIF, Fill Rate, Merma por vencimiento y Costo de Servir por zona y canal de comercialización. |           | Cap. 7.1, 7.2, 9.8, CA-11                             |

| ID              | Título                                              | Actor                                                                                                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prioridad          | Origen           |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>RF-11.02</b> | Cálculo del Costo de Servir por Entrega y Cliente   | Gerente de Finanzas / Gerente Comercial                                                                                 | El sistema debe calcular el Costo de Servir real por entrega y por cliente, imputando los costos directos de transporte (combustible devengado vía GPS, peajes, tiempo de conducción y tiempo de descarga) y los costos indirectos prorrateados (bodega y administración).                                    | Cap. 7.2,          | 4.4, 9.8, CA-11  |
| <b>RF-11.03</b> | Cálculo Diario Unificado del Indicador OTIF         | Gerente Comercial (Primario) / Jefa de Calidad, Conductor repartidor propio, Conductor repartidor externo (Secundarios) | El sistema debe calcular diariamente el indicador OTIF por cliente, ruta, zona y total consolidado, definiendo «On-Time» como el cumplimiento de fecha y ventana horaria pactada e «In-Full» como la entrega del 100 % de ítems y unidades pedidas, obligando al registro de causal tipificada ante desvíos.  | Cap. 9.1,          | 7.1, CA-04       |
| <b>RF-11.04</b> | Medición de Fill Rate y Perfect Order con POD Móvil | Gerente Comercial (Primario) / Conductor repartidor propio, Conductor repartidor externo (Secundarios)                  | El sistema debe calcular automáticamente el Fill Rate (unidades entregadas vs. pedidas) y el índice de Perfect Order contrastando la orden de venta original contra los datos de entrega física confirmados en el dispositivo móvil de reparto, sin requerir interacción tecnológica del cliente tradicional. | Cap. 9.4,          | 7.1, 16.2, CA-08 |
| <b>RF-11.05</b> | Monitoreo y Alerta de Ocupación de Flota            | Planificador de rutas / Gerente Comercial                                                                               | El sistema debe calcular diariamente la utilización de capacidad volumétrica (m <sup>3</sup> ) y de peso (kg) por viaje despachado, alertando aquellos camiones que salgan con una ocupación inferior al umbral configurable (ej. <65 %).                                                                     | Cap. 7.2,          | 4.4, CA-14       |
| <b>RF-11.06</b> | Tablero de Control Operacional en Tiempo Real       | Gerente Comercial Gerente de Finanzas, Jefa de Calidad                                                                  | El sistema debe proveer un Tablero de Control Operacional en tiempo real que consolide el avance de rutas de despacho, porcentaje de entregas cumplidas, devoluciones en tránsito, alertas activas de cadena de frío y monto recaudado en efectivo.                                                           | RT-05.29, Cap. 9.6 |                  |

| ID                                | Título                                                             | Actor                                                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                  | Prioridad | Origen                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>RF-11.07</b>                   | Liquidación y Cierre Comercial por Camión                          | Cajero Liquidador / Conductor repartidor propio, Conductor repartidor externo, Gerente de Finanzas | El sistema debe procesar automáticamente la liquidación y cierre comercial individual por camión al retornar a base, consolidando documentos tributarios entregados, devoluciones físicas recibidas, cobranzas en efectivo y balance de envases retornables. |           | RT-05.29, CA-10                 |
| <b>RF-11.08</b>                   | Segmentación de Clientes por Rentabilidad Neta                     | Gerente Comercial / Preventista, Gerente de Finanzas                                               | El sistema debe segmentar mensualmente la cartera de clientes en matrices de rentabilidad neta (margen comercial vs. costo de servir real), sugiriendo ajustes de frecuencia de visita o umbrales mínimos de compra para clientes no rentables.              |           | Cap. 7.2, 9.8, Decisión 16.1 #7 |
| <b>RF-12.01</b>                   | Recepción de pedido electrónico                                    | Cliente del canal moderno (Cadena de supermercados)                                                | El sistema debe recibir el mensaje de pedido electrónico estructurado (EDI/EDIFACT/XML, según el estándar que exija cada cadena registrada del canal moderno).                                                                                               | Alta      | Cap. 9.9; RT-05.23              |
| <b>RF-12.02</b>                   | Validación automática del pedido EDI                               | Cliente del canal moderno (Cadena de supermercados)                                                | El sistema debe validar automáticamente el pedido EDI recibido, verificando estructura del mensaje, existencia del cliente, existencia de los productos, cantidades, precios y demás datos obligatorios de la cadena.                                        | Alta      | Cap. 9.9 / Cap. 17.1            |
| <b>RF-12.03</b>                   | Resolución del código de producto contra el maestro de Puelche     | Cliente del canal moderno (Cadena de supermercados)                                                | El sistema debe resolver el código de producto informado por la cadena contra el maestro de productos vigente de Puelche, mediante una tabla de equivalencias por cadena.                                                                                    | Alta      | Cap. 16.1, Decisión #11         |
| <b>RF-12.04</b>                   | Registro automático del pedido EDI válido en el sistema de gestión | Cliente del canal moderno (Cadena de supermercados)                                                | El sistema debe registrar automáticamente, sin digitación manual, el pedido EDI válido (RF-12.02, RF-12.03) en el sistema de gestión empresarial.                                                                                                            |           |                                 |
| <b>Criterio de Aceptación #13</b> |                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                 |

| ID                                                          | Título                                                         | Actor                                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                       | Prioridad | Origen                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>RF-12.05</b>                                             | Disponibilización del pedido a la planificación de despacho    | Planificador de rutas                               | El sistema debe poner a disposición del proceso de planificación de rutas todo pedido registrado proveniente de un canal electrónico.                                                                                             | Alta      | Cap. 18, Criterio de Aceptación #13 |
| <b>RF-12.06</b>                                             | Gestión de excepciones de pedidos EDI inválidos                | Operador                                            | El sistema debe permitir gestionar, mediante una bandeja de excepciones, los pedidos que no pasaron la validación (RF-12.02) o la resolución de maestro (RF-12.03), permitiendo corregir, rechazar o reprocesar cada uno.         | Alta      | Cap. 17.1 / 17.2                    |
| <b>RF-12.07</b>                                             | Confirmación o rechazo del pedido a la cadena de origen        | Cliente del canal moderno (Cadena de supermercados) | El sistema debe enviar a la cadena de origen una confirmación o rechazo del pedido, indicando la causa cuando no pueda ser aceptado completamente.                                                                                | Alta      | Cap. 9.9                            |
| <b>RF-12.08</b>                                             | Historial de estados del pedido electrónico                    | Operador de excepciones EDI / Planificador de rutas | El sistema debe mantener el historial de estados de cada pedido electrónico (recepción, validación, confirmación, preparación, despacho, ASN y prueba de entrega)                                                                 |           |                                     |
| <b>hora y respuesta/sistema, Alta, Cap. 9.1 / 9.4 / 9.9</b> |                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                     |
| <b>RF-12.09</b>                                             | Envío de aviso de despacho anticipado (ASN)                    | Cliente del canal moderno (Cadena de supermercados) | El sistema debe generar y enviar al cliente del canal moderno un ASN cuando su pedido queda cargado en el camión, referenciando la guía de despacho electrónica ya emitida, con productos, cantidades y hora estimada de llegada. | Alta      | Cap. 9.9; entrevista Rubén Salinas  |
| <b>RF-12.10</b>                                             | Planificación de la llegada dentro de la ventana de 30 minutos | Planificador de rutas                               | El sistema debe planificar la llegada del camión al cliente del canal moderno dentro de la ventana horaria de 30 minutos comprometida.                                                                                            | Alta      | Cap. 9.9                            |

| ID              | Título                                                        | Actor                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                    | Prioridad | Origen                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>RF-12.11</b> | Registro del cumplimiento de la ventana de entrega            | Conductor              | El sistema debe registrar el cumplimiento o incumplimiento de la ventana de 30 minutos para cada entrega del canal moderno, distinguiéndola de la ventana crítica de despacho 05:30-07:00.                                     |           |                                   |
| <b>RF-12.12</b> | Captura de evidencia de entrega en canal moderno              | Conductor              | El sistema debe capturar evidencia de entrega en el local del cliente: firma en pantalla del titular cuando pueda firmar, o fotografía de la mercadería más nombre de quien recibe cuando no sea el titular o no pueda firmar. | Alta      | Cap. 9.9; Cap. 16.1, Decisión #15 |
| <b>RF-12.13</b> | Envío de acuse de recibo digital al cliente                   | Cliente canal moderno  | El sistema debe enviar al cliente del canal moderno un acuse de recibo digital de la entrega, articulado con la guía de despacho electrónica y su acuse de recibo tributario.                                                  | Alta      | Cap. 9.9                          |
| <b>RF-12.14</b> | Portal público de catálogo                                    | Usuario no autenticado | El sistema debe publicar un portal web público, sin autenticación, con el catálogo vigente de productos (sin precios ni stock), contacto comercial e información institucional.                                                | Media     | RT-16.30                          |
| <b>RF-12.15</b> | Pedido en autoservicio para clientes del canal moderno        | Cliente                | El portal autenticado de clientes debe permitir generar un pedido en autoservicio, validando el mismo crédito y stock que consulta el preventista.                                                                             | Alta      | RT-16.30                          |
| <b>RF-12.16</b> | Consulta de estado de entregas en el portal de clientes       | Cliente                | El portal de clientes debe permitir consultar el estado de sus entregas y la ventana de entrega comprometida.                                                                                                                  | Alta      | RT-16.30 / Cap. 9.1               |
| <b>RF-12.17</b> | Consulta de documentos tributarios en el portal de clientes   | Cliente                | El portal de clientes debe permitir consultar y descargar sus documentos tributarios (factura, guía electrónica, nota de crédito).                                                                                             | Alta      | RT-16.30 / RT-16.14               |
| <b>RF-12.18</b> | Consulta de saldo y estado de cuenta en el portal de clientes | Cliente                | El portal de clientes debe permitir consultar el saldo y estado de cuenta del cliente autenticado, con datos del sistema de gestión.                                                                                           | Alta      | RT-16.30                          |

| ID       | Título                                                                  | Actor                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                      | Prioridad | Origen                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| RF-12.19 | Consulta de rutas asignadas en el portal de transportistas              | Empresa transportista / Jefe de flota | El portal de transportistas debe permitir consultar las rutas asignadas a la empresa para el día siguiente.                                                                                                                                      | Media     | RT-16.30               |
| RF-12.20 | Descarga de documentación de despacho en el portal de transportistas    | Empresa transportista / Jefe de flota | El portal de transportistas debe permitir descargar la documentación de despacho de cada ruta asignada.                                                                                                                                          |           |                        |
| RF-12.21 | Confirmación diaria de conductor y vehículo                             | Empresa transportista / Jefe de flota | El portal debe permitir confirmar, antes de la ventana de despacho, qué conductor y vehículo ejecutarán cada ruta asignada del día.                                                                                                              | Media     | Cap. 16.1, Decisión #5 |
| RF-12.22 | Consulta de órdenes de compra en el portal de proveedores               | Proveedor                             | El portal de proveedores debe permitir consultar, en modo de solo lectura, el estado de sus órdenes de compra.                                                                                                                                   | Media     | RT-16.30               |
| RF-12.23 | Consulta de recepciones en el portal de proveedores                     | Proveedor                             | El portal de proveedores debe permitir consultar, en modo de solo lectura, las recepciones registradas para sus órdenes.                                                                                                                         | Media     | RT-16.30               |
| RF-12.24 | Consulta de devoluciones y notas de crédito en el portal de proveedores | Proveedor                             | El portal de proveedores debe permitir consultar, en modo de solo lectura, sus devoluciones y notas de crédito.                                                                                                                                  |           |                        |
| RF-12.25 | Registro de cliente en el portal                                        | Cliente                               | El portal debe permitir al cliente del canal moderno registrarse con su RUT de empresa, correo electrónico corporativo y una contraseña, siempre que el RUT esté previamente habilitado en el sistema de gestión como cliente activo de Puelche. | Muy Alta  |                        |
| RF-12.26 | Inicio de sesión en el portal de clientes                               | Cliente                               | El portal debe permitir al cliente autenticarse con su correo y contraseña registrados.                                                                                                                                                          | Muy Alta  |                        |
| RF-12.27 | Recuperación de contraseña                                              | Cliente                               | El portal debe permitir al cliente solicitar un enlace de restablecimiento de contraseña a su correo registrado cuando no recuerde su clave.                                                                                                     | Alta      |                        |

| ID              | Título                                          | Actor                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                | Prioridad | Origen                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-12.28</b> | Cierre de sesión en el portal de clientes       | Cliente                                            | El portal debe permitir al cliente cerrar su sesión de forma explícita, invalidando el token de sesión activo.                                                                                                             | Alta      |                                                                                  |
| <b>RF-12.29</b> | Expiración automática de sesión por inactividad | Cliente                                            | El portal debe cerrar automáticamente la sesión del cliente tras un período de inactividad definido, sin requerir acción explícita de cierre.                                                                              | Alta      |                                                                                  |
| <b>RF-14.01</b> | Integración con telemetría de camiones propios  | Jefe de operaciones / Gerente de operaciones       | El sistema debe integrarse con la plataforma de telemetría de terceros existente que cubre los camiones propios para consumir datos de posición GPS, velocidad y kilometraje.                                              | Muy Alta  | Cap. 5, RT-17.06                                                                 |
| <b>RF-14.02</b> | Extensión de telemetría a camiones externos     | Jefe de flota / Transportista, Jefe de operaciones | El sistema debe extender la visibilidad de telemetría a los camiones de transportistas externos contratados cuyo operador cuente con GPS habilitado, mediante un mecanismo acordado mediante la aplicación.                | Alta      | Cap. 2.3, Cap. 17.4 (punto 9).                                                   |
| <b>RF-14.03</b> | Visualización de rutas planificadas vs reales   | Gerente de operaciones, Planificador de rutas      | El sistema debe mostrar en el mapa las rutas planificadas vs las rutas reales recorridas por cada camión, para identificar desviaciones y optimizar las rutas futuras.                                                     | Alta      | Cap. 3 y entrevista de nelson                                                    |
| <b>RF-14.04</b> | Alerta de desviación de ruta                    | Centro de control / Jefe de operaciones            | El sistema debe generar una alerta cuando el camión se desvíe más de 3 km de la ruta planificada, para que el centro de control pueda reaccionar.                                                                          | Alta      | Cap. 9.1                                                                         |
| <b>RF-14.05</b> |                                                 | Conductor repartidor, Jefe de flota                | El sistema debe registrar el tiempo de conducción y descanso del conductor, utilizando los datos de posicionamiento (con la debida consideración de la objeción sindical) para cumplir con el régimen especial de jornada. | Media     | Cap. 12 (Régimen jornada conductores), Cap. 16.1 (Decisión #13), Restricción #10 |
| <b>RF-14.06</b> | Integración de telemetría con costo de servir   | Gerente de finanzas, Jefe de operaciones           | El sistema debe integrar los datos de telemetría con el módulo de costo de servir, imputando kilómetros recorridos y tiempo de viaje a cada entrega y cliente.                                                             | Muy Alta  | Cap. 9.8                                                                         |

| ID              | Título                                              | Actor                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prioridad | Origen                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| <b>RF-14.07</b> | Vinculación conductor-camión en cada viaje          | Conductor repartidor, Jefe de flota                                | El sistema debe registrar qué conductor propio o de transportista externo está asociado a cada camión en cada viaje, consumiendo la identidad validada por el mecanismo de autenticación (RF-15.02). Esta vinculación es necesaria para imputar responsabilidades en cobros, entregas y eventos de ruta, y para resolver la Decisión #5. | Alta      | Cap. 16.1 (Decisión #5), Cap. 4.6       |
| <b>RF-14.08</b> | Gestión de geocercas para control de llegada/salida | Jefe de operaciones / Gerente de operaciones, Conductor repartidor | El sistema debe permitir la gestión de geocercas zonas geográficas, para identificar cuándo un camión entra o sale de una zona ej: CD Talca, zona de clientes, para medir tiempos de llegada y salida.                                                                                                                                   | Media     | Cap. 9.9 y entrevista con ruben salinas |
| <b>RF-14.09</b> | Reportes de kilometraje y consumo de combustible    | Gerente de finanzas, Jefe de operaciones                           | El sistema debe consolidar los datos de telemetría de todos camiones propios para generar reportes de kilometraje total y consumo de combustible estimado, apoyando la gestión de costos de transporte.                                                                                                                                  | Alta      | Cap. 7.2 (costo desconocido).           |

### 3.7.2 Requerimientos no funcionales (RNF)

**Tabla 3.4:** Catálogo de requerimientos no funcionales (RNF)

| ID               | Título                                                    | Actor              | Descripción                                                                                                                                            | Precondición                                      | Prioridad |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>RNF-12.01</b> | Hito de producción del canal moderno                      | Equipo de proyecto | El portal de autoatención de clientes (RF-12.15 a RF-12.18) y la recepción EDI (RF-12.01 a RF-12.09) deben estar en producción antes de enero de 2029. | Ninguna.                                          | Muy Alta  |
| <b>RNF-12.02</b> | Configurabilidad — de integración EDI para nuevas cadenas | —                  | El mecanismo de recepción EDI debe permitir configurar el mapeo de mensajería de una nueva cadena sin desarrollo de software a medida.                 | Existe al menos una integración EDI ya operativa. | Alta      |
| <b>RNF-03-01</b> | Tiempo de respuesta de registro de línea de pedido        | —                  | El tiempo para registrar una línea de pedido no debe superar 1,5 segundos, con o sin señal parcial.                                                    | —                                                 | Muy Alta  |

| ID               | Título                                                              | Actor | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Precondición                                                         | Prioridad |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RNF-03-02</b> | Tiempo de respuesta de consulta de stock y crédito con conectividad | —     | El tiempo para consultar stock y crédito con conectividad no debe superar 2 segundos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                    | Muy Alta  |
| <b>RNF-03-03</b> | Tiempo de respuesta de consulta de historial de compra              | —     | El tiempo para consultar el historial de compra con conectividad no debe superar 2 segundos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                    | Muy Alta  |
| <b>RNF-01.01</b> |                                                                     |       | El tiempo de procesamiento para el registro de cada ítem en recepción, desde la confirmación del escaneo hasta la respuesta en pantalla, no debe superar los 2 segundos.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | Alta      |
| <b>RNF-01.02</b> |                                                                     |       | El sistema debe conservar los registros de recepción según el plazo por tipo de dato: trazabilidad sanitaria y no conformidades por mínimo 5 años; documentos de referencia tributaria por mínimo 6 años.                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Muy Alta  |
| <b>RNF-01.03</b> |                                                                     |       | El sistema debe operar en modo desconectado durante mínimo 24 horas continuas sin pérdida de datos y sincronizar todas las transacciones pendientes con el ERP en $\leq 2$ horas tras restablecer la conectividad.                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | Muy Alta  |
| <b>RNF-02.01</b> | Operación offline del CD (24 horas)                                 | —     | El sistema de gestión de almacén (inventario, movimientos, conteos, consultas de stock) debe operar en modo desconectado durante un mínimo de 24 horas continuas sin pérdida de datos. Al restablecer la conectividad, las transacciones pendientes deben sincronizarse con el sistema central en $\leq 2$ horas, con resolución determinista de conflictos de stock (ej. si dos operarios movieron el mismo pallet). | El CD opera con conectividad normal y se produce un corte de enlace. | Muy Alta  |

| ID        | Título                                            | Actor | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Precondición                                                        | Prioridad |
|-----------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-05.01 | Latencia de confirmación de picking ( $\leq 1s$ ) | —     | La confirmación de una línea de picking (escaneo + validación + almacenamiento local) no debe superar 1 segundo de tiempo de respuesta en el dispositivo del preparador, tanto en modo online como en modo offline, incluyendo la operación dentro de la cámara de congelado ( $-22^{\circ}C$ ).                                                                    | El preparador está ejecutando una misión de picking.                | Muy Alta  |
| RNF-05.02 | Operabilidad con guantes a $-22^{\circ}C$         | —     | La interfaz de picking debe ser operable sin precisión de toque fino, con elementos interactivos de al menos $15 \times 15$ mm y sin requerir gestos complejos (deslizar, pellizcar, doble toque). El dispositivo debe mantener funcionalidad operativa durante al menos 30 minutos continuos en cámara de congelado a $-22^{\circ}C$ .                             | El preparador opera en la cámara de congelado con guantes térmicos. | Muy Alta  |
| RNF-05.03 | Curva de aprendizaje ( $\leq 2$ horas)            | —     | Un nuevo operario de preparación, sin experiencia previa con el sistema, debe completar una misión de picking de al menos 20 líneas con una tasa de error $\leq 5\%$ tras un máximo de 2 horas de entrenamiento asistido en el puesto de trabajo. La capacitación no debe requerir materiales impresos de más de 2 páginas ni sesiones fuera del recinto de bodega. | Nuevo operario ingresa al turno de preparación.                     | Muy Alta  |
| RNF-08.01 |                                                   |       | El registro de una devolución en el andén del CD (escaneo + selección de destino) no debe superar 30 segundos por ítem.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     | Alta      |
| RNF-08.02 |                                                   |       | Los registros de devoluciones y mermas deben conservarse según el plazo por tipo de dato: trazabilidad sanitaria por mínimo 5 años; documentos con efectos tributarios (notas de crédito asociadas) por mínimo 6 años.                                                                                                                                              |                                                                     | Alta      |

| ID        | Título | Actor                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                               | Precondición | Prioridad |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| RNF-09.01 |        |                                                                 | El sistema tiene un tiempo de respuesta para generar el listado de clientes afectados por un lote (RF-09.02) que no debe superar las 2 horas (incluyendo la generación del archivo exportable).                           |              |           |
| RNF-09.02 |        |                                                                 | El sistema debe conservar los registros sanitarios y de trazabilidad de lote durante el período mínimo legal: 'vida útil del producto + 6 meses', con un piso mínimo de 5 años.                                           |              |           |
| RNF-09.03 |        |                                                                 | El sistema debe registrar todas las consultas a datos de trazabilidad (lotes, clientes afectados) y modificaciones al maestro de lotes en un log de auditoría, con identificación del usuario y fecha/hora.               |              |           |
| RNF-09.04 |        |                                                                 | El sistema debe funcionar Sin cobertura de señal y sincronizando al recuperar conectividad dentro de la cámara de frío                                                                                                    |              |           |
| RNF-07.01 |        | Jefe de TI<br>/ Cajero<br>Liquidador,<br>Gerente de<br>Finanzas | El sistema debe sincronizar la información de preconciación de cobranzas capturada en la aplicación móvil en un tiempo no superior a 10 minutos tras conectar a red, permitiendo la liquidación de la flota el mismo día. |              | Muy Alta  |
| RNF-07.02 |        |                                                                 | El sistema debe cifrar a nivel de campo (AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito) los datos de pagos en efectivo, transacciones con tarjeta POS y comportamiento comercial de clientes (Ley N° 21.719).                    |              | Muy Alta  |
| RNF-04.01 |        |                                                                 | El motor de ruteo debe procesar la asignación y secuencia completa de la matriz diaria de entregas en un tiempo acotado.                                                                                                  |              | Media     |
| RNF-06.01 |        |                                                                 | El sistema debe persistir el 100 % de los datos necesarios en el almacenamiento cifrado local para ejecutar la ruta sin cobertura.                                                                                        |              | Media     |

| ID        | Título | Actor | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                             | Precondición | Prioridad |
|-----------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| RNF-11.01 |        |       | El sistema debe desplegar los indicadores operacionales del día con una latencia no superior a 5 minutos desde su recepción en el backend central para terminales con cobertura móvil activa.                                                                                           |              | Muy Alta  |
| RNF-11.02 |        |       | El sistema debe desacoplar el procesamiento analítico y de reportería (OLAP/BI) del motor transaccional operativo (OLTP), garantizando que las consultas analíticas pesadas no degraden los tiempos de respuesta de transacciones críticas (picking $\leq 1s$ , preventa $\leq 1,5s$ ). |              | Alta      |

### 3.7.3 Requerimientos de bases (RT)

#### Requerimientos funcionales de bases

**Tabla 3.5:** Requerimientos funcionales de Bases (RT)

| ID       | Título                                 | Actor                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prioridad | Origen             |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| RF-13.01 | Declaración de arquitectura multicapa  | Equipo de proyecto / Arquitecto | El PROPONENTE debe declarar la arquitectura lógica de la solución organizada en las 8 capas del modelo de referencia: Presentación, Borde y Exposición, Puerta de Enlace, Servicios de Negocio, Integración y Eventos, Datos, Seguridad Transversal y Observabilidad Transversal. | Muy Alta  | RT-02.01, RT-02.03 |
| RF-13.02 | Tabla de emplazamiento nube/on-premise | Equipo de proyecto              | El PROPONENTE debe presentar una tabla de emplazamiento que asigne cada componente de la solución a nube o a on-premise, justificando cada decisión según el criterio de emplazamiento (latencia, criticidad, volumen de datos, acoplamiento físico, elasticidad, regulación).    | Muy Alta  | Cap. 3.1, RT-03.01 |

| ID              | Título                                                      | Actor                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                       | Prioridad | Origen   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>RF-13.03</b> | Registro de decisiones de arquitectura (ADR)                | Equipo de proyecto         | El PROPONENTE debe mantener un registro de decisiones de arquitectura (ADR) fechado, con la alternativa escogida, las alternativas descartadas y el criterio de decisión, actualizado durante toda la ejecución.                                                  | Alta      | RT-02.04 |
| <b>RF-13.04</b> | Modelo de dominio de negocio                                | Equipo de proyecto         | El PROPONENTE debe presentar un modelo de dominio del negocio del caso, con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican.                                                                                                 | Muy Alta  | RT-02.13 |
| <b>RF-14.01</b> | Clasificación de información por nivel de sensibilidad      | Administrador de seguridad | El sistema debe permitir clasificar la información del CLIENTE por nivel de sensibilidad (pública, interna, confidencial, restringida), con controles diferenciados por nivel documentados en una matriz.                                                         | Muy Alta  | RT-11.03 |
| <b>RF-14.02</b> | Matriz de controles de seguridad trazable a ISO 27001/27002 | Administrador de seguridad | El PROPONENTE debe mantener una matriz de controles de seguridad trazable a ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, indicando el control, su implementación concreta en la solución y la evidencia que lo acredita.                                                        | Muy Alta  | RT-11.05 |
| <b>RF-14.03</b> | Declaración de superficie de exposición                     | Administrador de seguridad | El PROPONENTE debe declarar la superficie de exposición completa de la solución: cada nombre de dominio, puerto y servicio alcanzable desde fuera de la red del CLIENTE.                                                                                          | Alta      | RT-11.13 |
| <b>RF-14.04</b> | Plan de respuesta a incidentes de seguridad                 | Administrador de seguridad | El PROPONENTE debe disponer de un plan de respuesta a incidentes de seguridad que defina clasificación, cadena de escalamiento, plazos, responsables y protocolo de comunicación al CLIENTE dentro de las 2 horas de detectado un incidente de severidad crítica. | Muy Alta  | RT-11.18 |

| ID              | Título                                                                | Actor                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prioridad | Origen   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>RF-14.05</b> | Notificación de brecha de seguridad al CLIENTE                        | Administrador de seguridad | El sistema (o el equipo de seguridad del ADJUDICATARIO) debe notificar al CLIENTE cualquier brecha de seguridad o de datos personales dentro de las 24 horas de su detección, con informe preliminar, y entregar el análisis de causa raíz dentro de los 5 días hábiles siguientes. | Muy Alta  | RT-11.19 |
| <b>RF-15.01</b> | Gestión centralizada de identidad                                     | Administrador del sistema  | El sistema debe contar con una gestión de identidad centralizada, con federación mediante OpenID Connect y OAuth 2.1, o SAML 2.0 cuando la integración con el CLIENTE lo requiera, e integración con el directorio corporativo del CLIENTE por LDAP o equivalente en la nube.       | Muy Alta  | RT-12.01 |
| <b>RF-15.02</b> | Inicio de sesión único (SSO) para todos los módulos                   | Administrador del sistema  | El sistema debe implementar inicio de sesión único para todos los módulos de la solución, con cierre de sesión propagado a todos ellos.                                                                                                                                             | Muy Alta  | RT-12.02 |
| <b>RF-15.03</b> | Autenticación multifactor (MFA) para administradores y acceso externo | Administrador del sistema  | El sistema debe exigir autenticación multifactor para personas usuarias administradoras, para todo acceso privilegiado y para todo acceso originado fuera de la red corporativa, soportando factores FIDO2 o claves de acceso.                                                      | Muy Alta  | RT-12.03 |
| <b>RF-15.04</b> | Control de acceso basado en roles (RBAC) y segregación de funciones   | Administrador del sistema  | El sistema debe implementar control de acceso basado en roles, complementado con control basado en atributos donde el proceso lo exija, con matriz de segregación de funciones documentada y verificable.                                                                           | Muy Alta  | RT-12.05 |
| <b>RF-15.05</b> | Aprovisionamiento y desaprovionamiento automatizado de cuentas        | Administrador del sistema  | El sistema debe automatizar el aprovisionamiento y desaprovionamiento de cuentas, ligado al ciclo de vida laboral, con baja efectiva en un plazo no superior a 24 horas desde la desvinculación.                                                                                    | Alta      | RT-12.10 |

| ID              | Título                                                                        | Actor                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                  | Prioridad | Origen   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>RF-16.01</b> | Observabilidad unificada para nube y on-premise                               | Administrador del sistema / Equipo de operaciones | El sistema debe implementar observabilidad unificada para nube y on-premise, con métricas, registros y trazas distribuidas correlacionadas por un identificador único de transacción, instrumentadas conforme a OpenTelemetry.                               | Muy Alta  | RT-14.01 |
| <b>RF-16.02</b> | Acceso del CLIENTE a tableros operacionales y de negocio                      | Administrador del sistema / CLIENTE               | El CLIENTE debe disponer de acceso propio y permanente a los tableros operacionales y de negocio, con datos en tiempo real y capacidad de exportación.                                                                                                       | Muy Alta  | RT-14.02 |
| <b>RF-16.03</b> | Alertamiento basado en síntomas de negocio                                    | Administrador del sistema / Equipo de operaciones | El sistema debe implementar alertamiento basado en síntomas de negocio y no sólo en umbrales de infraestructura, con supresión de ruido, agrupación, escalamiento automático y turnos de disponibilidad declarados.                                          | Alta      | RT-14.04 |
| <b>RF-16.04</b> | Análisis de causa raíz obligatorio tras incidente crítico                     | Equipo de operaciones / Gerente de servicio       | El sistema (o el equipo del ADJUDICATARIO) debe ejecutar un análisis de causa raíz obligatorio tras cada incidente crítico, con informe entregable dentro de cinco días hábiles y seguimiento de las acciones correctivas hasta su cierre.                   | Alta      | RT-14.06 |
| <b>RF-17.01</b> | Módulo de administración de usuarios, roles y permisos                        | Administrador del sistema                         | El sistema debe disponer de un módulo de administración que permita al CLIENTE, sin intervención del ADJUDICATARIO, gestionar personas usuarias, roles, permisos, unidades organizacionales y sus jerarquías.                                                | Muy Alta  | RT-16.01 |
| <b>RF-17.02</b> | Parametrización de reglas de negocio desde interfaz de administración         | Administrador del sistema                         | El sistema debe permitir parametrizar reglas de negocio (umbrales, plazos, montos, tolerancias, catálogos, listas de valores, textos de notificación) desde la interfaz de administración, con control de versiones y registro de quién cambió qué y cuándo. | Muy Alta  | RT-16.02 |
| <b>RF-17.03</b> | Aprobación de dos perfiles para cambios de parámetros con impacto operacional | Administrador del sistema                         | El sistema debe requerir aprobación de un segundo perfil para todo cambio de parámetro con impacto operacional, quedando registrado con su justificación.                                                                                                    | Alta      | RT-16.03 |

| ID              | Título                                                | Actor                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prioridad | Origen             |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>RF-17.04</b> | Registro de auditoría inalterable                     | Administrador del sistema           | El sistema debe registrar toda operación que cree, modifique o elimine información, con identificación de la persona o sistema que la ejecutó, fecha/hora con zona horaria, origen, valores anteriores y posteriores. El registro de auditoría debe ser inalterable y no modificable por ningún perfil. | Muy Alta  | RT-16.06, RT-16.07 |
| <b>RF-17.05</b> | Consulta y exportación de auditoría desde la interfaz | Administrador del sistema / Auditor | El CLIENTE debe poder consultar y exportar la auditoría desde la interfaz, con filtros por persona, período, entidad y tipo de operación, sin requerir acceso a la base de datos.                                                                                                                       | Muy Alta  | RT-16.08           |
| <b>RF-17.06</b> | Soporte de flujos de trabajo configurables            | Administrador del sistema           | El sistema debe soportar flujos de trabajo con estados, transiciones, responsables, plazos, escalamiento automático por vencimiento y delegación por ausencia, configurables por el CLIENTE sin desarrollo (al menos en responsables, plazos y niveles de aprobación).                                  | Alta      | RT-16.11, RT-16.12 |
| <b>RF-17.07</b> | Bandeja de tareas unificada                           | Persona usuaria (interna)           | El sistema debe proveer una bandeja de tareas unificada para cada persona usuaria, donde se visualicen todas sus tareas pendientes (aprobaciones, revisiones, excepciones) con priorización y alerta de vencimiento.                                                                                    | Alta      | RT-16.13           |
| <b>RF-17.08</b> | Gestión documental con versionado y control de acceso | Administrador del sistema           | El sistema debe gestionar documentos con versionado, metadatos, control de acceso, búsqueda por contenido y por metadato, y previsualización sin descarga. Los documentos deben almacenarse cifrados con verificación de integridad.                                                                    | Alta      | RT-16.15, RT-16.16 |
| <b>RF-17.09</b> | Generación de documentos a partir de plantillas       | Administrador del sistema           | El sistema debe generar documentos a partir de plantillas administrables por el CLIENTE, con datos de la transacción y salida en formato abierto PDF, DOCX, EXCELL.                                                                                                                                     | Media     | RT-16.19           |

| ID              | Título                                                       | Actor                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prioridad | Origen             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>RF-17.10</b> | Notificaciones multicanal (correo, SMS, notificación en app) | Administrador del sistema                   | El sistema debe enviar notificaciones por al menos tres canales: correo electrónico, notificación en la aplicación y SMS o mensajería instantánea, con plantillas administrables por el CLIENTE.                                                                                                                               | Alta      | RT-16.20, RT-16.21 |
| <b>RF-17.11</b> | Búsqueda global con indexación de texto completo             | Persona usuaria (interna)                   | El sistema debe disponer de búsqueda global con indexación de texto completo con tolerancia a errores de escritura, filtros facetados y respeto del control de acceso de la persona que busca.                                                                                                                                 | Alta      | RT-16.27           |
| <b>RF-17.12</b> | Listados ordenables, filtrables, paginados y exportables     | Persona usuaria (interna)                   | El sistema debe presentar listados ordenables, filtrables, paginados y exportables en formatos abiertos, con el filtro aplicado reflejado en la exportación.                                                                                                                                                                   | Alta      | RT-16.28           |
| <b>RF-17.13</b> | Portal público con catálogo y contacto (sin autenticación)   | Usuario no autenticado                      | El sistema debe disponer de un portal público con la información que el caso determine (catálogo sin precios/stock, contacto, información institucional), accesible sin autenticación, con estándares de accesibilidad y desempeño.                                                                                            | Media     | RT-16.31           |
| <b>RF-18.01</b> | Soporte de firma electrónica avanzada (Ley 19.799)           | Administrador del sistema / Persona usuaria | El sistema debe soportar firma electrónica conforme a la Ley N° 19.799, con firma avanzada para los actos que el caso lo requiera (guía de despacho electrónica, acuse de recibo, contratos), y verificación de validez del certificado al momento de la firma, generando sello de tiempo y conservando la evidencia de firma. | Muy Alta  | RT-16.17, RT-16.18 |
| <b>RF-18.02</b> | Configuración de preferencias de notificación por usuario    | Persona usuaria (interna o externa)         | Cada persona usuaria debe poder configurar sus preferencias de canal (correo, SMS, notificación en app) y de frecuencia para las notificaciones, respetando las que el CLIENTE defina como obligatorias.                                                                                                                       | Media     | RT-16.22           |
| <b>RF-18.03</b> | Envío asíncrono de notificaciones con reintento y registro   | Administrador del sistema                   | El sistema debe enviar notificaciones de forma asíncrona, con reintento ante falla, control de duplicados y registro de entrega, apertura y error por cada mensaje.                                                                                                                                                            | Alta      | RT-16.23           |

| ID       | Título                       | Actor              | Descripción                                                                                                                                                       | PrioridadOrigen                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-13.04 | Modelo de dominio de negocio | Equipo de proyecto | El PROPONENTE debe presentar un modelo de dominio del negocio del caso, con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican. | Uso de la expresión ambigua. <sup>o</sup> similar. <sup>a1</sup> referirse a la notación del modelo de dominio (viola la regla de evitar frases que dejan abierta la interpretación). No es verificable qué otra notación sería aceptada. Se recomienda: "...entregado con notación UML". |

| ID       | Título                                          | Actor                     | Descripción                                                                                                                                                         | Prioridad                                                                                                                                                                                                                                                         | Origen |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RF-17.09 | Generación de documentos a partir de plantillas | Administrador del sistema | El sistema debe generar documentos a partir de plantillas administrables por el CLIENTE, con datos de la transacción y salida en formato abierto (PDF, DOCX, etc.). | Contiene .etc.. <sup>en</sup> "formato abierto (PDF, DOCX, etc.)", lo que viola explícitamente la regla de no usar .etc.. <sup>en</sup> la redacción de requerimientos (deja el alcance indefinido). Se recomienda enumerar taxativamente los formatos aceptados. |        |

| ID       | Título                                           | Actor                     | Descripción                                                                                                                                                                                 | PrioridadOrigen                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-17.11 | Búsqueda global con indexación de texto completo | Persona usuaria (interna) | El sistema debe disponer de búsqueda global con indexación de texto completo, tolerancia a errores de escritura, filtros facetados y respeto del control de acceso de la persona que busca. | El resultado esperado usa el adjetivo ambiguo "búsqueda rápida" sin métrica asociada, lo que lo hace no verificable (viola la regla de evitar adjetivos ambiguos tipo "rápido"). Se recomienda fijar un umbral, ej. "tiempo de respuesta $\leq 2$ segundos para el percentil 95". |

## Requerimientos no funcionales de bases

Tabla 3.6: Requerimientos no funcionales de Bases (RT)

| ID               | Título                                                            | Actor                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prioridad | Origen                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| <b>RNF-13.01</b> | Disponibilidad del sitio on-premise durante corte de enlace (24h) | —                         | El componente on-premise debe operar de forma autónoma y degradada ante la pérdida total del enlace con la nube, durante un período mínimo de 24 horas continuas, continuando registrando las transacciones operacionales críticas de forma local, con integridad garantizada y sin pérdida de datos. | Muy Alta  | RT-03.10, RT-03.11, RT-03.12, RT-03.13 |
| <b>RNF-13.02</b> | Declaración de funciones no disponibles en modo desconectado      | Equipo de proyecto        | El PROPONENTE debe declarar qué funciones NO estarán disponibles en modo desconectado y qué procedimiento manual las suple.                                                                                                                                                                           | Muy Alta  | RT-03.13                               |
| <b>RNF-13.03</b> | Redundancia de equipos on-premise críticos                        |                           | Los equipos on-premise críticos deben ser redundantes.                                                                                                                                                                                                                                                | Muy Alta  | RT-03.14                               |
| <b>RNF-13.04</b> |                                                                   |                           | El almacenamiento local debe tolerar la falla de al menos un disco                                                                                                                                                                                                                                    | Muy Alta  | RT-03.14                               |
| <b>RNF-13.05</b> |                                                                   |                           | el PROPONENTE debe declarar el nivel RAID escogido y justificarlo frente a las alternativas.                                                                                                                                                                                                          | Muy Alta  | RT-03.14                               |
| <b>RNF-13.06</b> | Endurecimiento de sistemas on-premise según CIS Benchmarks        | Administrador del sistema | Los sistemas on-premise deben endurecerse conforme a los CIS Benchmarks aplicables, con gestión centralizada de parches y ventana de aplicación acordada con el CLIENTE.                                                                                                                              | Alta      | RT-03.15                               |
| <b>RNF-13.07</b> | Enlace redundante entre on-premise y nube                         | —                         | El enlace entre el sitio on-premise y la nube debe ser redundante, con caminos físicos y proveedores distintos, y conmutación automática con tiempo de conmutación declarado ( $\leq 5$ min).                                                                                                         | Muy Alta  | RT-03.17                               |
| <b>RNF-13.08</b> | Dimensionamiento de ancho de banda por sitio                      | Equipo de proyecto        | El PROPONENTE debe dimensionar el ancho de banda requerido por sitio, en régimen normal y en peak, y justificarlo con el cálculo de volumen de transacciones y de datos.                                                                                                                              | Alta      | RT-03.20                               |

| ID               | Título                                                                                    | Actor                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prioridad | Origen                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>RNF-13.09</b> | Estudio de cobertura de red inalámbrica en sitios operacionales (incluye cámaras de frío) | Equipo de proyecto         | El PROPONENTE debe realizar un estudio de cobertura de red inalámbrica en los centros de distribución, que incluya expresamente el interior de las cámaras de refrigerado y de congelado, hoy sin señal, y proponer la solución técnica para resolverlo.                                                           | Muy Alta  | RT-03.23 (Según caso) |
| <b>RNF-14.01</b> | Cifrado en tránsito con TLS 1.3                                                           | —                          | Todo el tráfico en tránsito debe emplear TLS 1.3, con prohibición expresa de TLS 1.0 y 1.1, conjuntos de cifrado modernos, HSTS con precarga y gestión automatizada de certificados con rotación y alerta anticipada de vencimiento.                                                                               | Muy Alta  | RT-11.08              |
| <b>RNF-14.02</b> | Cifrado en reposo de todos los datos                                                      | —                          | La totalidad de los datos en reposo debe estar cifrada, con claves gestionadas en un servicio de gestión de claves o en un módulo de seguridad de hardware, política de rotación declarada y separación de funciones en la custodia de claves.                                                                     | Muy Alta  | RT-11.09              |
| <b>RNF-14.03</b> | Segregación de red en la nube (subredes privadas)                                         | —                          | En la nube, la red debe segmentarse por capas, con subredes privadas para aplicación y datos, y exposición pública restringida a la capa de borde. Ningún componente de datos debe ser alcanzable desde Internet.                                                                                                  | Muy Alta  | RT-03.04              |
| <b>RNF-14.04</b> | SIEM con casos de uso de detección específicos del negocio                                | Administrador de seguridad | Los eventos de seguridad deben registrarse de forma centralizada e inalterable, y correlacionarse en una plataforma SIEM con casos de uso de detección definidos específicamente para el proceso de negocio del caso (ej. intentos de acceso a trazabilidad de lote, modificaciones de inventario no autorizadas). | Alta      | RT-11.14, RT-11.15    |
| <b>RNF-14.05</b> | Detección y respuesta en puntos finales (EDR)                                             | Administrador de seguridad | Se debe implementar detección y respuesta en puntos finales (EDR) y en cargas de trabajo, tanto en nube como on-premise, con cobertura 24×7.                                                                                                                                                                       | Alta      | RT-11.16              |

| ID               | Título                                                                 | Actor                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                               | Prioridad | Origen   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>RNF-14.06</b> | Pruebas de intrusión anuales por tercero independiente                 | Administrador de seguridad | Se deben ejecutar pruebas de intrusión (pentesting) por un tercero independiente del ADJUDICATARIO, anualmente y antes de cada paso a producción, con entrega íntegra del informe al CLIENTE y plan de remediación con plazos.                                            | Muy Alta  | RT-11.20 |
| <b>RNF-14.07</b> | Análisis estático de código, SCA y escaneo de contenedores en CI/CD    | Equipo de desarrollo       | El flujo de integración continua debe incorporar análisis estático de código (SAST), análisis de composición de software (SCA), análisis dinámico (DAST) y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue ante hallazgos críticos. | Muy Alta  | RT-11.22 |
| <b>RNF-14.08</b> | Inventario de componentes de software (SBOM) en formato CycloneDX/SPDX | Equipo de desarrollo       | Cada versión liberada debe acompañarse de su inventario de componentes de software en formato CycloneDX o SPDX, entregado al CLIENTE.                                                                                                                                     | Alta      | RT-11.23 |
| <b>RNF-14.09</b> | Verificación de procedencia de artefactos según SLSA nivel 3           | Equipo de desarrollo       | Los artefactos deben firmarse y su procedencia debe verificarse conforme a SLSA nivel 3 o superior.                                                                                                                                                                       | Alta      | RT-11.24 |
| <b>RNF-14.10</b> | Prohibición de datos productivos en ambientes no productivos           | Equipo de proyecto         | Queda prohibido el uso de datos productivos reales en ambientes no productivos sin anonimización o seudonimización verificable.                                                                                                                                           | Muy Alta  | RT-11.25 |
| <b>RNF-15.01</b> | Política de sesión: duración, inactividad, renovación, revocación      | —                          | El sistema debe implementar política de sesión con duración máxima, caducidad por inactividad, renovación de la credencial de sesión tras la autenticación, revocación inmediata y control de sesiones concurrentes.                                                      | Muy Alta  | RT-12.07 |
| <b>RNF-15.02</b> | Credenciales de sesión firmadas y de vida breve                        | —                          | Las credenciales de sesión deben ser firmadas y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria. Queda prohibido transportar identificadores de sesión en la ruta de la dirección web (URL).                                                                          | Muy Alta  | RT-12.08 |

| ID               | Título                                                                      | Actor                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                            | Prioridad | Origen   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>RNF-15.03</b> | Registro completo del ciclo de vida de la identidad (auditoría)             | —                     | El sistema debe registrar auditoría completa del ciclo de vida de la identidad: creación, modificación, elevación, bloqueo y baja de cuentas, con no repudio y retención declarada.                                                    | Muy Alta  | RT-12.09 |
| <b>RNF-16.01</b> | Indicadores de nivel de servicio medidos sobre experiencia real del usuario | Equipo de operaciones | Los indicadores de nivel de servicio deben medirse sobre la experiencia real de la persona usuaria (percentil 95) y no sobre pruebas sintéticas, sin perjuicio de que estas se empleen como complemento.                               | Muy Alta  | RT-14.03 |
| <b>RNF-16.02</b> | Libro de operación y guía de resolución documentados                        | Equipo de operaciones | El PROPONENTE debe documentar un libro de operación y una guía de resolución para cada escenario de falla previsible, con automatización progresiva de las tareas repetitivas.                                                         | Alta      | RT-14.05 |
| <b>RNF-16.03</b> | Registros sin datos personales sensibles ni credenciales                    | —                     | Los registros (logs) de la solución no deben contener datos personales sensibles ni credenciales, y su acceso debe estar controlado y auditado.                                                                                        | Muy Alta  | RT-14.07 |
| <b>RNF-17.01</b> | Retención de auditoría mínima de 5 años                                     | —                     | El período de retención de la auditoría debe ser el que fije el caso y, en su defecto, no inferior a cinco años.                                                                                                                       | Muy Alta  | RT-16.10 |
| <b>RNF-17.02</b> | Exportaciones de gran volumen procesadas de forma asíncrona                 | —                     | Las exportaciones de gran volumen deben procesarse de forma asíncrona, con notificación al completarse y sin bloquear la sesión del usuario.                                                                                           | Alta      | RT-16.29 |
| <b>RNF-17.03</b> | Portal público resistente a picos de tráfico                                | —                     | El portal público debe resistir picos de tráfico sin degradar los servicios transaccionales internos, mediante aislamiento de recursos y caché.                                                                                        | Alta      | RT-16.34 |
| <b>RNF-19.01</b> | Cálculo de capacidad con supuestos de usuarios concurrentes y TPS           | Equipo de proyecto    | El PROPONENTE debe presentar el cálculo de capacidad que sustenta su dimensionamiento, con los supuestos de usuarios concurrentes, transacciones por segundo, volumen de datos y crecimiento anual, tomados de la volumetría del caso. | Muy Alta  | RT-09.01 |

| ID               | Título                                                                             | Actor              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                         | Prioridad | Origen             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>RNF-19.02</b> | Escalamiento horizontal automático de capas de aplicación e integración            | —                  | Las capas de aplicación e integración deben escalar horizontalmente de forma automática, con umbrales, límites superiores y costo asociado declarados en la oferta.                                                                                                 | Muy Alta  | RT-02.10, RT-09.04 |
| <b>RNF-19.03</b> | Identificación del cuello de botella al crecer la carga                            | Equipo de proyecto | El PROPONENTE debe identificar el componente que primero se convertirá en cuello de botella al crecer la carga y explicar cómo lo detectará y cómo lo resolverá.                                                                                                    | Alta      | RT-09.05           |
| <b>RNF-19.04</b> | Pruebas de carga en Preproducción con $1.5 \times \text{peak}$ y pruebas de estrés | Equipo de proyecto | Se deben ejecutar pruebas de carga sobre Preproducción con un volumen equivalente a 1,5 veces el peak declarado, y pruebas de estrés hasta identificar el punto de quiebre de la solución.                                                                          | Muy Alta  | RT-09.06, RT-09.07 |
| <b>RNF-20.01</b> | Disponibilidad mensual mínima del 99.9% para servicios críticos                    | —                  | La solución debe alcanzar una disponibilidad mensual mínima de 99.9% para los servicios clasificados como críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo.                                                                                    | Muy Alta  | RT-10.01           |
| <b>RNF-20.02</b> | Clasificación de servicios por criticidad (crítico, alto, medio, bajo)             | Equipo de proyecto | El PROPONENTE debe clasificar cada servicio de la solución en crítico, alto, medio o bajo, justificando la clasificación con el impacto operacional de su indisponibilidad, y aplicar a cada uno el nivel de servicio correspondiente.                              | Muy Alta  | RT-10.02           |
| <b>RNF-20.03</b> | Plan de continuidad del negocio conforme a ISO 22301                               | Equipo de proyecto | El PROPONENTE debe elaborar un plan de continuidad del negocio conforme a ISO 22301, con análisis de impacto en el negocio, escenarios de contingencia, procedimientos manuales de respaldo y criterios de activación.                                              | Muy Alta  | RT-10.03           |
| <b>RNF-20.04</b> | Pruebas de resiliencia con inyección de fallas                                     | Equipo de proyecto | Se deben ejecutar pruebas de resiliencia mediante inyección controlada de fallas (caída de instancia, de zona, de dependencia externa, latencia elevada, saturación de disco) antes de cada paso a producción y al menos una vez por semestre durante la Operación. | Alta      | RT-10.07           |

| ID               | Título                                                                                                    | Actor              | Descripción                                                                                                                                                                                                                     | Prioridad | Origen                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>RNF-20.05</b> | Documentación de comportamiento ante falla de dependencias externas                                       | Equipo de proyecto | El PROPONENTE debe documentar, por cada dependencia externa, el comportamiento de la solución cuando esa dependencia no responde, responde con error o responde con lentitud.                                                   | Alta      | RT-10.08              |
| <b>RNF-20.06</b> | Site secundario para DR: $RTO \leq 4h$ , $RPO \leq 15 \text{ min}$                                        | —                  | El PROPONENTE debe habilitar un sitio secundario para recuperación ante desastres, con $RTO \leq 4 \text{ horas}$ y $RPO \leq 15 \text{ minutos}$ para los servicios críticos, y probar la conmutación al menos 2 veces al año. | Muy Alta  | RT-07.04, RT-07.07    |
| <b>RNF-20.07</b> | Política de respaldo 3-2-1-1-0 (3 copias, 2 medios, 1 fuera de sitio, 1 inmutable, 0 errores)             | —                  | La política de respaldo debe seguir el esquema 3-2-1-1-0: tres copias, en dos medios distintos, una fuera de sitio, una inmutable o fuera de línea y cero errores de verificación de restauración.                              | Muy Alta  | RT-07.09, RT-07.12    |
| <b>RNF-21.01</b> | Centro de operaciones de red (NOC) $24 \times 7 \times 365$                                               | —                  | El ADJUDICATARIO debe disponer de un centro de operaciones de red (NOC) con cobertura $24 \times 7 \times 365$ , propio o subcontratado, y declarar su ubicación, dotación por turno y procedimientos.                          | Muy Alta  | RT-21.01              |
| <b>RNF-21.02</b> | Gerente de servicio dedicado para el CLIENTE                                                              | —                  | El ADJUDICATARIO debe designar un gerente de servicio dedicado como contraparte permanente del CLIENTE durante la fase de Operación.                                                                                            | Muy Alta  | RT-21.02              |
| <b>RNF-21.03</b> | Centro de atención telefónica: 80 % en 20 segundos, 70 % resolución primer contacto                       | —                  | El centro de atención debe cumplir un tiempo de atención al usuario final de 80 % antes de 20 segundos y una resolución al primer contacto de al menos 70 %. La tasa de abandono no debe superar el 5 %.                        | Muy Alta  | RT-21.06              |
| <b>RNF-21.04</b> | Horario de atención ampliado a $24 \times 7$ para incidentes críticos y ventana de despacho (05:30-07:00) | —                  | El horario mínimo de atención será de 08:00 a 20:00 en días hábiles, ampliado a $24 \times 7$ para los incidentes de severidad crítica y para la ventana operacional crítica (despacho de 05:30 a 07:00).                       | Muy Alta  | RT-21.07 (Según caso) |

| ID               | Título                                                                                | Actor              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                        | Prioridad | Origen                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>RNF-21.05</b> | Dimensionamiento de la dotación del centro de atención con teoría de colas o Erlang C | Equipo de proyecto | El PROPONENTE debe dimensionar la dotación del centro de atención con fundamento cuantitativo, empleando teoría de colas o el modelo Erlang C, a partir del volumen de contactos proyectado del caso.                                              | Alta      | RT-21.14              |
| <b>RNF-21.06</b> | Canal único de registro de incidentes con ticket y seguimiento                        | —                  | Debe existir un canal único de registro de incidentes y solicitudes, con número de ticket, clasificación por severidad y seguimiento del ciclo de vida completo hasta el cierre conforme.                                                          | Alta      | RT-21.15              |
| <b>RNF-21.08</b> | Bolsa anual de horas de mantención evolutiva                                          | —                  | El PROPONENTE debe declarar el tamaño de la bolsa anual de horas de mantención evolutiva, su composición por perfil y el procedimiento de solicitud, estimación, aprobación y liquidación.                                                         | Alta      | RT-21.19              |
| <b>RNF-21.09</b> | Planificación anual de actualizaciones de versiones de componentes                    | —                  | Las actualizaciones de versión de los componentes de base (sistemas operativos, bases de datos, frameworks) deben planificarse anualmente, con ventana acordada y plan de reversión.                                                               | Alta      | RT-21.22              |
| <b>RNF-22.01</b> | Plan de capacitación estructurado por perfil (usuarios, administradores, técnicos)    | Equipo de proyecto | El PROPONENTE debe presentar un plan de capacitación estructurado por perfil: personas usuarias finales, usuarias avanzadas, administradoras, equipo técnico y soporte de niveles 1 y 2.                                                           | Muy Alta  | RT-22.01              |
| <b>RNF-22.03</b> | Capacitación sin afectar la operación: programación por turnos y horarios acordados   | —                  | La capacitación no podrá afectar la operación del CLIENTE: se programará por turnos y en horarios acordados, considerando la estacionalidad (peaks de septiembre y diciembre) y la ventana operacional (despacho de mañana, preparación nocturna). | Muy Alta  | RT-22.04 (Según caso) |
| <b>RNF-22.04</b> | Evaluación y certificación de usuarios administradores y equipo técnico               | Equipo de proyecto | Las personas usuarias administradoras y el equipo técnico del CLIENTE deben ser evaluados y certificados como condición para el cierre de cada marcha blanca.                                                                                      | Alta      | RT-22.05              |

| ID               | Título                                                                                   | Actor              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prioridad | Origen                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| <b>RNF-22.05</b> | Capacitación de personal nuevo del CLIENTE sin costo adicional durante la Operación      | —                  | Durante la Operación, el ADJUDICATARIO debe ejecutar al menos dos jornadas anuales de actualización y capacitar al personal nuevo del CLIENTE sin costo adicional.                                                                                                                                 | Alta      | RT-22.06                     |
| <b>RNF-22.06</b> | Acompañamiento y mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante 6 meses post producción  | —                  | El ADJUDICATARIO debe proveer acompañamiento y mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante al menos seis meses posteriores al paso a producción de la Etapa 2.                                                                                                                                  | Muy Alta  | RT-22.07                     |
| <b>RNF-23.01</b> | Especificación de hardware de terreno con marca, modelo, cantidad y características      | Equipo de proyecto | El PROPONENTE debe especificar cada dispositivo de terreno (lectores de código, impresoras térmicas, sensores de temperatura, terminales móviles) con marca, modelo de referencia, cantidad, características mínimas, accesorios, consumibles y costo unitario estimado.                           | Muy Alta  | RT-08.10, RT-08.11           |
| <b>RNF-23.02</b> | Dispositivos con grado de protección IP y resistencia a caídas coherentes con el entorno | —                  | Los dispositivos de terreno deben declarar su grado de protección contra polvo y agua (IP) y su resistencia a caídas, coherentes con el entorno de operación (intemperie, humedad, polvo, vibración, temperatura).                                                                                 | Muy Alta  | RT-08.12                     |
| <b>RNF-23.03</b> | Ciclo de vida esperado de cada dispositivo y plan de reposición durante 56 meses         | Equipo de proyecto | El PROPONENTE debe indicar el ciclo de vida esperado de cada dispositivo de terreno, la disponibilidad de repuestos y el plan de reposición durante los 56 meses del Contrato.                                                                                                                     | Alta      | RT-08.13                     |
| <b>RNF-23.04</b> | Estaciones de trabajo para operación y administración con monitores duales               | Equipo de proyecto | El PROPONENTE debe especificar las estaciones de trabajo requeridas para la operación y administración de la plataforma, en la cantidad que determine el dimensionamiento del caso, con monitores duales, cumpliendo condiciones ergonómicas NCh 2527 y gestión centralizada con cifrado de disco. | Alta      | RT-08.07, RT-08.08, RT-08.09 |

| ID        | Título                                                                                  | Actor | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                               | PrioridadOrigen                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-21.07 | Traslado a sitios alejados (Curicó, Chillán, Los Ángeles) para resolución de incidentes | —     | Los especialistas de niveles 2 y 3 deben trasladarse a los sitios alejados (Curicó, Chillán, Los Ángeles) cuando la resolución lo requiera, por el medio más rápido disponible, sin alterar la atención normal del resto de los sitios. El costo del traslado está incluido en la oferta. | Usa el superlativo ambiguo "por el medio más rápido disponible", lo que viola la regla de evitar superlativos como "mejor"/"más" sin criterio objetivo de comparación. Se recomienda especificar el medio de transporte o un tiempo máximo de traslado. |

| ID        | Título                                                                   | Actor | Descripción                                                                                                                                                                                                                                           | PrioridadOrigen                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-22.02 | Material de capacitación en español, editable y de propiedad del CLIENTE | —     | Todo el material de capacitación debe entregarse en español, en formato editable (Word, PowerPoint, etc.) y de propiedad del CLIENTE: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes, videos tutoriales y base de conocimiento consultable. | Contiene .etc.. <sup>en</sup> "formato editable (Word, PowerPoint, etc.)", lo que viola explícitamente la regla de no usar .etc.". Se recomienda enumerar los formatos aceptados de forma taxativa. |

## Capítulo 4

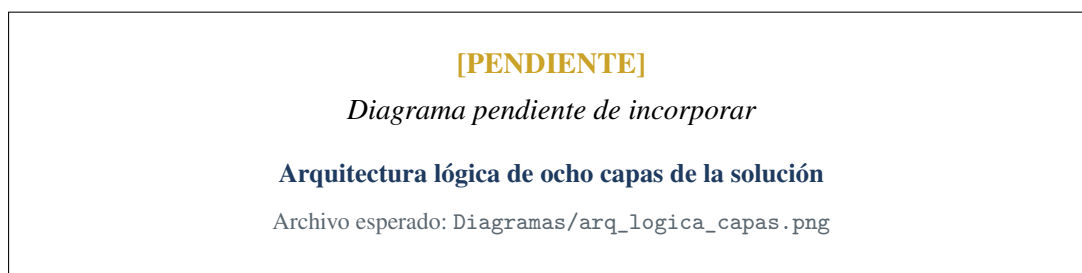
# Arquitectura Lógica de la Solución

---

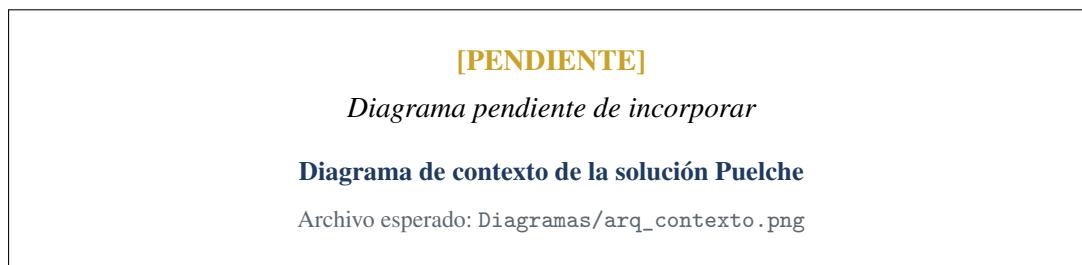
Este capítulo presenta la arquitectura lógica de la solución, distinta de la explicación del alcance y del diagrama de solución. Describe cada módulo y cada capa con el detalle suficiente para comprender cómo se compone la plataforma, evidenciando el carácter híbrido exigido en el Artículo 16° de las Bases Administrativas.

### 4.1 Esquema general de la solución

La solución se estructura en una **arquitectura de ocho capas** que organiza la separación de responsabilidades desde la presentación hasta la observabilidad, con un *bus* de integración y eventos que desacopla los módulos de negocio. Cada capa es propia de la solución planteada para Puelche, no un diagrama genérico.



**Figura 4.1:** Arquitectura lógica de ocho capas de la solución



**Figura 4.2:** Diagrama de contexto de la solución Puelche

### 4.2 Modelo de dominio de negocio

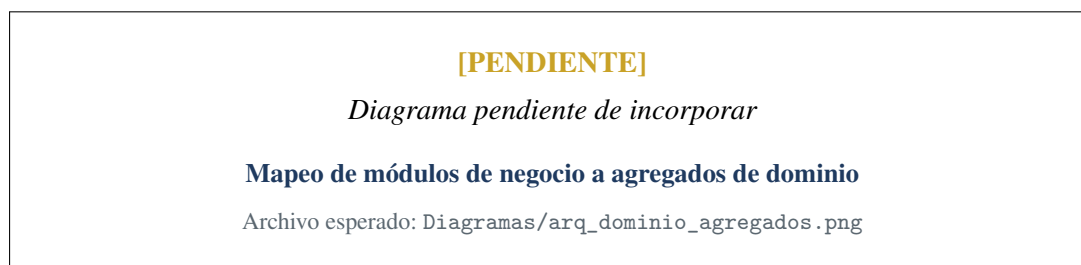
El modelo de dominio se organiza por agregados desacoplados por el *bus* de eventos, permitiendo que cada proceso evolucione de forma independiente. Los agregados principales son: **Pedido**, **Stock**, **Lote**, **Ruta**, **Entrega**, **Temperatura/Excursión**, **Cobro**, **Envase retornable** y **Costo de servir**. La separación transaccional/analítica garantiza que la captura en el punto del hecho no degrade el desempeño operacional (RT-05.05/05.29).

### 4.3 Decisiones lógicas clave

- **Estilo arquitectónico:** *monolito modular* evolutivo sobre microservicios acotados para los módulos de mayor escalabilidad estacional (RT-02.02), balanceando mantenibilidad y elasticidad

**Tabla 4.1:** Arquitectura de ocho capas y su aplicación en la distribuidora

| Capa                          | Aplicación en distribuidora                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación                  | Portal de administración (Talca/Concepción); app móvil de preventa; app de reparto; app de recepción y <i>picking</i> en bodega; autoatención de clientes, transportistas y proveedores.                                                   |
| Borde y exposición            | CDN + WAF gestionado para el portal público y las interfaces de programación expuestas a proveedores y cadenas; terminación TLS 1.3.                                                                                                       |
| Puerta de enlace de servicios | Punto único de publicación de las interfaces de pedidos, crédito, trazabilidad, entrega e intercambio con cadenas.                                                                                                                         |
| Servicios de negocio          | Módulos sin estado: preventa; planificación de rutas; gestión de bodega y <i>picking</i> ; trazabilidad y retiros; cadena de frío; entrega y prueba de entrega; cobranza y efectivo; devoluciones y envases; costeo; reposición y compras. |
| Integración y eventos         | Bus de mensajería que desacopla preventa, crédito, bodega, ruta, reparto y facturación; colas con reintento para dispositivos sin señal.                                                                                                   |
| Datos                         | Base transaccional (pedidos, stock, trazabilidad de lote, temperatura, prueba de entrega) separada del almacén analítico (OTIF, <i>fill rate</i> , costo de servir).                                                                       |
| Seguridad transversal         | Identidad federada, cifrado en tránsito y en reposo, cifrado a nivel de campo para datos comerciales, de pago y de geolocalización.                                                                                                        |
| Observabilidad transversal    | Métricas, registros y trazas correlacionados de Talca, Concepción, las tres plataformas de <i>cross-docking</i> y los dispositivos de terreno.                                                                                             |

**Figura 4.3:** Mapeo de módulos de negocio a agregados de dominio

durante el *peak* de septiembre.

- **Reserva de stock y conflictos:** reserva efectiva al sincronizar con el servidor central; en *offline* el stock es indicativo y los conflictos se resuelven por *timestamp* (Decisión D8), con deduplicación determinista (RT-02.06/02.07).
- **Operación desconectada:** las funciones críticas operan un turno completo (14 h) y el CD un mínimo de 24 h sin enlace (RT-03.10/03.12/03.13).
- **Integración con el ERP:** capa anticorrupción (RT-05.20) para convivir con el ERP y el WMS 2013 sin “dos verdades” (Restricción R-04).
- **Canal moderno:** mensajería electrónica estructurada sin integración punto a punto por cadena (RT-05.23).
- **Registros de decisiones de arquitectura** (ADR) documentados (RT-02.04).

## 4.4 Identificación del punto único de falla principal

El análisis identifica como componente de mayor saturación en el *peak* de septiembre el motor de sincronización del *bus* de eventos entre los dispositivos de terreno y la nube (RT-02.11). Este se dimensiona de forma elástica y se somete a pruebas de carga estacionales para garantizar la indisponibilidad cero de la ventana de despacho matutino (05:30–07:00). El detalle del dimensionamiento y la estrategia de resiliencia se desarrolla en la arquitectura física (capítulo siguiente).

**[PENDIENTE]** Incorporar el esquema lógico (diagrama de capas), el diagrama de contexto y el mapeo de módulos a los agregados de dominio en la versión final.

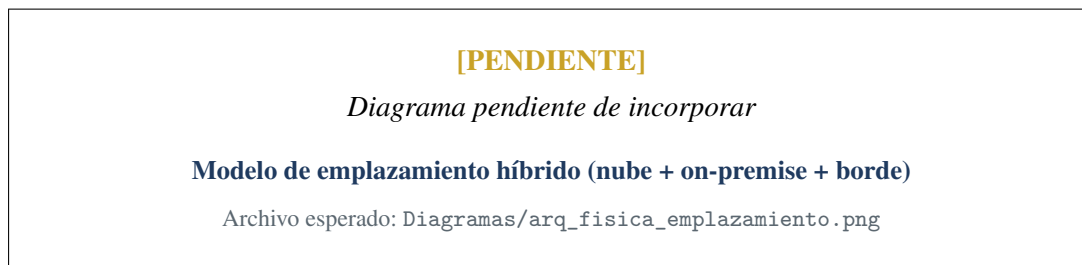
## Capítulo 5

# Arquitectura Física de la Solución

Este capítulo describe la arquitectura física de la solución, incluido el modelo de emplazamiento híbrido obligatorio, las tecnologías de software, el equipamiento a proveer, y las especificaciones de los data centers primario y secundario. El detalle se complementa en el Formulario T-11.

### 5.1 Modelo de emplazamiento híbrido

La solución es obligatoriamente híbrida (nube pública regional + componentes *on-premise* críticos), conforme al Artículo 16° de las Bases Administrativas y a RT-03.01. El modelo de emplazamiento componente por componente es:



**Figura 5.1:** Modelo de emplazamiento híbrido (nube + on-premise + borde)

### 5.2 Tecnologías de software

Las tecnologías de software se eligen bajo el criterio de neutralidad tecnológica y vigencia de soporte por los 56 meses contractuales (Restricción R-29):

### 5.3 Equipamiento a proveer (hardware y software)

- **Terminales de terreno:** dispositivos móviles *rugged* aptos para operatoria a  $-22^{\circ}\text{C}$ , lluvia y una sola mano, con pantalla de alto contraste y funcionalidad *offline-first* (RT-17.01; Restricción N° 7).
- **Hojas de *picking* digital:** dispositivos con pantalla operable con guantes dentro de la cámara de congelado.
- **Termógrafos vehiculares inalámbricos:** conectados al motor de reglas en la nube para alertas de excursión térmica en tiempo real.
- **Sensores IoT de cámara:** captura automática y continua de temperatura.
- **Equipamiento del recinto técnico:** racks independientes de servidores y comunicaciones (RT-06.05), fuentes de poder redundantes (RT-08.04), conmutadores de núcleo y balanceadores en alta disponibilidad (RT-08.03).

Tabla 5.1: Modelo de emplazamiento híbrido

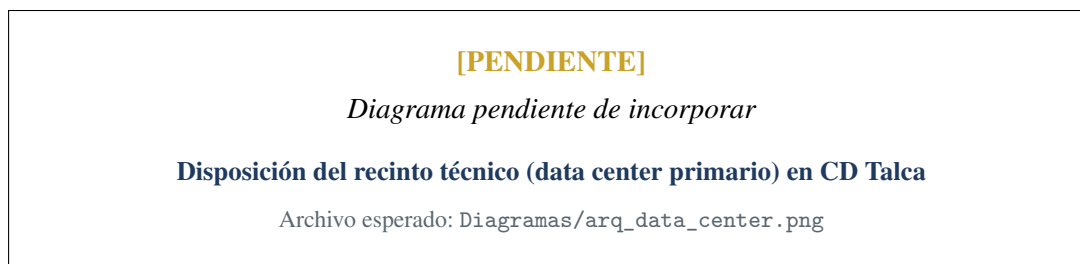
| Componente                                                                 | Emplazamiento                                                         | Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recepción, <i>picking</i> y carga (CD Talca y Concepción)                  | On-premise, con réplica a nube                                        | Debe continuar operando durante un corte del enlace (Restricción N° 2 del Caso); ambiente de bodega con montacargas y cámara de congelado a $-22^{\circ}\text{C}$ sin cobertura de señal.                                                                                                                          |
| Plataformas de <i>cross-docking</i> (Curicó, Chillán, Los Ángeles)         | Gabinete de borde; conectividad exclusiva por red móvil               | Sin almacenamiento propio, ventana de operación de tres horas, sin fibra óptica disponible.                                                                                                                                                                                                                        |
| Preventa y reparto (dispositivos móviles de terreno)                       | Aplicación <i>offline-first</i> , sincronización diferida a nube      | Deben operar un turno completo sin señal, en rutas rurales de hasta 240 km (Restricción N° 3 del Caso).                                                                                                                                                                                                            |
| Trazabilidad de lote, cadena de frío, analítica, portal, componentes de IA | Nube pública (región Chile o Sudamérica)                              | Volumen variable y sin acoplamiento a equipamiento físico; elasticidad estacional durante el <i>peak</i> de septiembre.                                                                                                                                                                                            |
| Telemetría de los 42 camiones propios                                      | Se integra desde la plataforma del proveedor externo que ya la provee | Fuente existente a preservar. En cuanto a la <i>gestión de entregas</i> , la plataforma sí cubre la totalidad de las ruteadas (42 propios y 54 de transportistas); la <i>telemetría vehicular</i> de los 54 camiones de transportistas se incorpora mediante mecanismo a definir con cada empresa (Decisión N° 5). |

Tabla 5.2: Tecnologías de software propuestas

| Componente                | Tecnología propuesta                                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedor de nube pública | AWS (región Chile o Sudamérica), socio AWS Partner Network (APN), regiones primaria y secundaria (RT-03.01).    |
| Computación de aplicación | Microservicios sobre AWS Fargate y Amazon ECS, con despliegue <i>canary</i> y azul-verde (RT-04.06/04.07).      |
| Base transaccional        | Motor relacional con soporte ACID y alta disponibilidad multi-AZ (RT-05.02), separado del almacén analítico.    |
| Base de datos móvil local | SQLCipher (AES-256) con almacenamiento encriptado en disco para operación <i>offline-first</i> .                |
| Datos analíticos          | Almacén analítico para OTIF, <i>fill rate</i> y costo de servir (RT-05.05/05.29).                               |
| Ingesta de telemetría IoT | Ingesta masiva en tiempo real (Amazon Kinesis) para sensores de temperatura de cadena de frío.                  |
| Seguridad                 | TLS 1.3, WAF gestionado, cifrado en reposo y a nivel de campo AES-256, gestor de llaves (KMS) (RT-11.08/11.10). |
| Observabilidad            | APM y observabilidad (Datadog/CloudWatch) integrados al NOC 24/7.                                               |

## 5.4 Data center primario (site principal on-premise)

El recinto técnico principal se habilita en las instalaciones del CLIENTE (CD Talca), con un nivel de disponibilidad de infraestructura del 99,95 % (RT-06.01):



**Figura 5.2:** Disposición del recinto técnico (data center primario) en CD Talca

- **Energía:** UPS con autonomía mínima de 30 minutos a plena carga (RT-06.07), generación autónoma de 24 horas continuas (RT-06.08), instalación eléctrica independiente según NCh Elec. 2777 (RT-06.09).
- **Climatización:** precisión redundante N+1 con control de temperatura y humedad (RT-06.13), monitoreo en línea de temperatura, humedad y agua (RT-06.14).
- **Incendios:** detección temprana por aspiración AnaLASER (RT-06.16), extinción automática con agente limpio FM-200 (RT-06.17), extintores portátiles y monitoreo integrado (RT-06.18/06.19).
- **Seguridad física:** control de acceso biométrico por biometría facial con AFIS como respaldo (RT-06.20), bitácora auditable (RT-06.21), estación de enrolamiento y acceso de una persona a la vez con verificación previa (RT-06.22/06.23), videovigilancia IP con retención de 30 días (RT-06.24).
- **Rutas de comunicaciones:** doble acometida con ingreso al edificio por puntos físicos separados (RT-06.32).

## 5.5 Data center secundario y recuperación ante desastres

Se habilita un sitio secundario en dependencias distintas, con replicación en línea para producción (RT-07.01):

- **Modalidad:** activo-pasivo declarado y justificado frente al costo, al RTO comprometido y a la complejidad operacional (RT-07.01), a distancia suficiente para no verse afectado por el mismo evento (RT-07.02).
- **RTO/RPO:** RTO máximo de 4 horas y RPO máximo de 15 minutos para servicios críticos (RT-07.04), con replicación continua y alertamiento del retraso (RT-07.03).
- **Pruebas:** conmutación real al menos dos veces al año con medición del RTO y RPO efectivos (RT-07.07).
- **Respaldos 3-2-1-0:** tres copias, dos medios, una fuera de sitio, una inmutable, cero errores de verificación (RT-07.09), cifrados en reposo y tránsito con clave gestionada independiente (RT-07.10), copias inmutables protegidas contra borrado (RT-07.11), prueba de restauración mensual (RT-07.12).

## 5.6 Niveles de servicio de infraestructura

La infraestructura debe sostener los niveles de disponibilidad del Capítulo 7 y el compromiso contractual del Artículo 78° (transacción de negocio crítica de extremo a extremo  $\geq 99,9$  %).

**[PENDIENTE]** Completar el Formulario T-11 con el detalle especificado: dimensionamiento por componente, especificaciones de implementos, planos del recinto y cálculo de capacidad.

## Capítulo 6

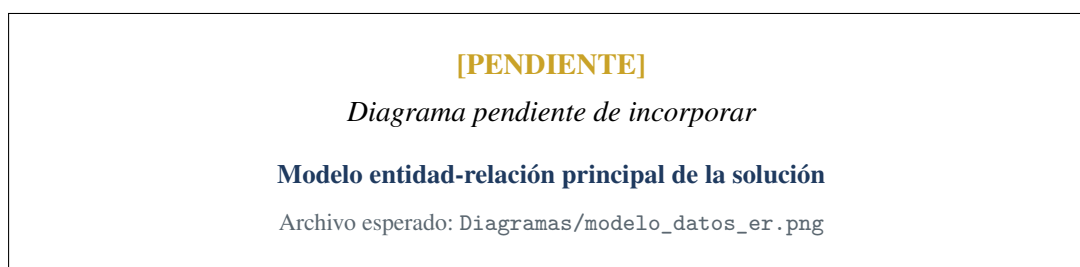
# Modelo y Gestión de Datos

Este capítulo describe el modelo de datos de la solución, la selección de paradigmas de persistencia, la gestión de calidad, migración, integración e interoperabilidad, y la capa analítica, conforme al Capítulo 5 de las Bases Técnicas Transversales.

### 6.1 Modelo de datos y diccionario

La solución entregará el modelo de datos documentado y un diccionario de datos que registre, para cada atributo: nombre, tipo, dominio de valores, obligatoriedad, propietario y sensibilidad (RT-05.01). Los dominios de datos principales son:

- **Transaccional:** pedidos, stock, trazabilidad de lote, temperatura, prueba de entrega, cobros y envases retornables.
- **Maestros:** productos, clientes, ubicaciones, conductores, vehículos, proveedores y rutas.
- **Analítico:** OTIF, *fill rate* y costo de servir.



**Figura 6.1:** Modelo entidad-relación principal de la solución

### 6.2 Selección del paradigma de persistencia

Se justifica la selección del paradigma y del motor de persistencia para cada dominio de datos, con sus garantías transaccionales y su posición en el teorema CAP (RT-05.02):

### 6.3 Trazabilidad, calidad de datos y seguridad

- **Trazabilidad de operaciones (RT-05.03):** toda operación de negocio será reconstruible –quién, qué, cuándo, desde qué dispositivo y con qué valores anteriores y posteriores– durante el período de retención.
- **Calidad de datos (RT-05.04):** gestión conforme a ISO/IEC 25012, con validación en el punto de captura, indicadores de completitud, exactitud y consistencia, y tablero de calidad para el CLIENTE.
- **Exportación (RT-05.06):** exportación total de la información en formatos abiertos y documentados, sin costo y sin intervención del adjudicatario.

**Tabla 6.1:** Paradigma y motor de persistencia por dominio

| Dominio                            | Paradigma / motor                             | Justificación CAP                                                                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pedidos, stock y cobros            | Relacional ACID, alta disponibilidad multi-AZ | Prioriza <i>consistencia y disponibilidad</i> en la partición (AP con réplica); integridad transaccional crítica para no tener “dos verdades”. |
| Trazabilidad de lote y temperatura | Relacional + series temporales (telemetría)   | Ingesta continua de sensores con consistencia eventual aceptable y alta disponibilidad; reconstrucción auditada de la cadena de frío.          |
| Sincronización móvil offline       | SQLCipher local (AES-256)                     | Consistencia local en el dispositivo con resolución determinista de conflictos por <i>timestamp</i> al sincronizar.                            |
| Datos analíticos                   | Almacén analítico separado                    | Consultas analíticas nunca degradan la operación transaccional (RT-05.05).                                                                     |

- **Retención y eliminación (RT-05.07):** política declarada por dominio de datos, coherente con la normativa (documentos tributarios 6 años, registros sanitarios 5 años, geolocalización 12 meses, Restricción R-41), con eliminación segura verificable.
- **Tratamiento de datos personales (RT-05.08):** seudonimización o cifrado a nivel de campo (AES-256) para categorías sensibles (comportamiento de pago, geolocalización de personas).
- **Gestión de datos maestros (RT-05.09):** estrategia que evita la duplicación de entidades compartidas (productos, clientes, conductores) entre módulos y con sistemas externos; prevalece el maestro interno de Puelche vía tabla de equivalencias (Decisión D11).

## 6.4 Migración de datos

Se presenta un plan de migración conforme a RT-05.11 a RT-05.15, con alcance, origen, volumen, reglas de transformación, criterios de calidad, estrategia de ejecución y plan de reversión. Incluye perfilado y saneamiento previo (RT-05.12), al menos dos ensayos completos sobre preproducción (RT-05.13), conciliación cuantitativa y verificable (RT-05.14), y acceso a los históricos no migrados durante la retención (RT-05.15). La migración abarca los datos del WMS 2013, las planillas locales de Concepción y el ERP.

## 6.5 Integración e interoperabilidad

- **Documentación de interfaces (RT-05.16):** servicios síncronos en OpenAPI 3.1 y flujos dirigidos por eventos en AsyncAPI, generada desde el código.
- **Versionado y compatibilidad (RT-05.17):** contratos versionados semánticamente con compatibilidad hacia atrás y obsolescencia con preaviso de seis meses.
- **Autenticación entre sistemas (RT-05.18):** OAuth 2.1 con credenciales de cliente o autenticación mutua TLS; prohibida la clave estática en la URL.
- **Correlación (RT-05.19):** identificador de correlación común para seguir una operación a través de todos los sistemas.
- **Capa anticorrupción (RT-05.20):** aislamiento de integraciones con el ERP y el WMS 2013.

- **Declaración por integración (RT-05.21):** modo síncrono/asíncrono, volumen, ventana de disponibilidad y comportamiento ante no respuesta.
- **Intercambio masivo (RT-05.22):** carga y descarga masiva en formatos abiertos con validación, informe de errores y procesamiento parcial.
- **Estándares GS1 (RT-05.23):** GTIN, SSCC y GLN para interoperabilidad con el canal moderno y trazabilidad sanitaria.

## 6.6 Analítica e inteligencia de negocio

- **Capa analítica (RT-05.25):** tableros operacionales y de gestión sobre los indicadores del caso (OTIF, *fill rate*, costo de servir).
- **Exploración (RT-05.26):** filtros por período, unidad organizacional y dimensiones propias, con profundización del indicador agregado a la transacción.
- **Autoservicio (RT-05.27):** construcción de informes propios por el CLIENTE mediante herramienta de autoservicio con modelo semántico documentado.
- **Exportación y programación (RT-05.28):** informes exportables y programables por calendario.
- **Latencia (RT-05.29):** entre la transacción y su disponibilidad analítica no supera el umbral del caso (orientación: 4 horas).
- **Analítica predictiva (RT-05.30):** se valorará su incorporación con el modelo, variables, métrica de desempeño y plan de reentrenamiento documentados.

**[PENDIENTE]** Completar el diccionario de datos, el diagrama entidad-relación, la estimación de volumen (plantilla del Capítulo B de la BTT) y el plan de migración detallado en la versión final.

## Capítulo 7

# Cartera de Innovaciones

La licitación exige exactamente cinco innovaciones obligatorias, una por cada tipo del Artículo 28° de las Bases Administrativas, pertinentes a la industria de distribución de consumo masivo y a los problemas concretos de Puelche (RT-26.01 a RT-26.08). Cada ficha desarrolla los siete elementos del Artículo 29° y se ajusta al Formulario T-19. No se presentan como enunciados, sino con su idea, tecnología, alcance, forma de implementación y resultados esperados.

A continuación se presenta cada innovación con sus campos clave. **[PENDIENTE]** — La valorización económica (inversión, costo operacional y beneficio) y el mes exacto del cronograma se complementarán en el Informe 3 junto con el flujo de caja (Entregable 2.7).

### 7.1 Innovación 1 — Producto o servicio

Tabla 7.1: Innovación 1: Ficha resumen

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                               | <b>Certificado de trazabilidad lote-a-lote autoconsultable por el cliente</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Problema u oportunidad</b>               | El retiro sanitario de marzo de 2026 tardó nueve días y una estimación no certera (fuente: Caso 02). El canal moderno y el proveedor de lácteos exigen evidencia exacta de adónde llegó cada lote. Hoy no existe respuesta inmediata ni consultable. |
| <b>Tecnología que la sustenta</b>           | Motor de trazabilidad estándar GS1 (GTIN/SSCC/GLN) sobre los datos capturados en recepción, integrado a la app del cliente tradicional y al portal del canal moderno.                                                                                |
| <b>Nivel de madurez</b>                     | GS1 en trazabilidad sanitaria: práctica consolidada en la industria alimentaria; la innovación consiste en exponerla como servicio autoconsultable al cliente en su <i>offline-first</i> .                                                           |
| <b>Incorporación (arquitectura/EDT/mes)</b> | Capa de servicios de negocio (módulo Trazabilidad y Retiros) y capa de presentación (autoatención); <b>[PENDIENTE]</b> paquete EDT y mes.                                                                                                            |
| <b>Indicador</b>                            | Tiempo de respuesta a un retiro sanitario $\leq 2$ horas con evidencia exacta (línea base: 9 días, estimación inexacta) (RT-26.05).                                                                                                                  |
| <b>Riesgo / mitigación / contingencia</b>   | Adopción por clientes sin internet (tradicional). Mitigación: canal autoatención con operador. Contingencia: reporte por QR en la guía digital.                                                                                                      |

### 7.2 Innovación 2 — Proceso

### 7.3 Innovación 3 — Tecnológica o de arquitectura

### 7.4 Innovación 4 — Modelo de negocio o de contratación

### 7.5 Innovación 5 — Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social

Tabla 7.2: Innovación 2: Ficha resumen

|                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                               | <b>Digitalización del <i>picking</i> y del conteo cíclico operable a <math>-22^{\circ}\text{C}</math></b>                                                                                                               |
| <b>Problema u oportunidad</b>               | El turno de noche (120 personas, rotación 38 %) usa hoja de <i>picking</i> impresa y conteo en planilla; los faltantes se registran sin causa y la transcripción manual introduce errores (diferencia de conteo 2,3 %). |
| <b>Tecnología que la sustenta</b>           | Dispositivos <i>rugged</i> y escáneres con pantalla operable con guantes, captura digital en el punto de conteo con registro de causa de faltante, operación sin señal dentro de la cámara (Restricción N° 7).          |
| <b>Nivel de madurez</b>                     | Hardware industrial <i>rugged</i> y escaneo en bodega: consolidados; la innovación es llevarlos al ambiente de congelado extremo con captura estructurada de causa.                                                     |
| <b>Incorporación (arquitectura/EDT/mes)</b> | Capa de servicios (módulo Gestión de Bodega y <i>Picking</i> ) y capa de borde; [PENDIENTE] paquete EDT y mes.                                                                                                          |
| <b>Indicador</b>                            | Diferencias de conteo $\leq 1\%$ y 100 % de faltantes con causa registrada (línea base: 2,3 % sin causa)                                                                                                                |
| <b>Riesgo / mitigación / contingencia</b>   | Rechazo del turno de noche por complejidad (Restricción R-09). Mitigación: entrenamiento mínimo y validación en marcha blanca. Contingencia: soporte presencial en bodega durante la Etapa 1.                           |

Tabla 7.3: Innovación 3: Ficha resumen

|                                             |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                               | <b>Sincronización <i>offline-first</i> con resolución determinista de conflictos</b>                                                                                                                       |
| <b>Problema u oportunidad</b>               | La app 2016 no envía pedidos o los duplica al recuperar cobertura (“pasa todas las semanas”), sin deduplicación ni resolución determinista.                                                                |
| <b>Tecnología que la sustenta</b>           | Patrón <i>offline-first</i> con base local encriptada (SQLCipher/AES-256), colas con reintento, deduplicación por idempotencia y resolución de conflictos por <i>timestamp</i> (RT-02.06/02.07, RT-03.12). |
| <b>Nivel de madurez y fuentes</b>           | <i>Offline-first</i> es un patrón maduro en aplicaciones móviles; se cita en APA: Burckhardt (2020); por confirmar. [PENDIENTE] escala y fuentes completas (RT-26.03).                                     |
| <b>Incorporación (arquitectura/EDT/mes)</b> | Capa de integración y eventos; [PENDIENTE] paquete EDT y mes.                                                                                                                                              |
| <b>Indicador</b>                            | 0 pedidos no enviados ni duplicados en sincronización (verificable en marcha blanca en rutas sin señal) (RT-26.08).                                                                                        |
| <b>Riesgo / mitigación / contingencia</b>   | Complejidad de la resolución de conflictos. Mitigación: pruebas en laboratorio Edge con jaulas de Faraday. Contingencia: pre-asignación por cuota ante condiciones límite.                                 |

Tabla 7.4: Innovación 4: Ficha resumen

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                               | <b>Modelo de servicios gestionados para el costo de servir por entrega</b>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Problema u oportunidad</b>               | El costo logístico se prorratea por zona desde 2016, sin vigencia técnica; no existe costo de servir por cliente ni por entrega.                                                                                                                                                |
| <b>Tecnología que la sustenta</b>           | Modelo de costeo construido desde el hecho (kilómetro, tiempo de descarga, tamaño de pedido, frecuencia), con servicios gestionados que liberan al equipo de TI de 4 personas (Restricción R-08): todo lo que requiera administrador dedicado se ofrece como servicio y costeo. |
| <b>Nivel de madurez</b>                     | Costeo analítico y <i>managed services</i> : modelos consolidados en la industria; la innovación es exponerlos como esquema de contratación por servicio en el flujo de caja.                                                                                                   |
| <b>Incorporación (arquitectura/EDT/mes)</b> | Capa analítica (módulo Costeo) y modelo de operación/soporte; <b>[PENDIENTE]</b> paquete EDT y mes.                                                                                                                                                                             |
| <b>Indicador</b>                            | Costo de servir calculado por entrega para el 100 % de los clientes; consumo del servicio sin dedicar personal de TI del CLIENTE.                                                                                                                                               |
| <b>Riesgo / mitigación / contingencia</b>   | Subestimación del costo operacional. Mitigación: modelo de costos operacionales detallado. Contingencia: optimizaciones de eficiencia previstas en el tiempo.                                                                                                                   |

Tabla 7.5: Innovación 5: Ficha resumen

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                               | <b>Prueba de entrega digital accesible e inclusiva en el canal tradicional</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Problema u oportunidad</b>               | El receptor habitual es una persona natural sin firma electrónica, muchas veces sin saber firmar (Decisión D15); el cliente no puede exigirse dispositivos ni internet (Restricción N° 5 / R-05).                                               |
| <b>Tecnología que la sustenta</b>           | PoD digital que combina fotografía georreferenciada con marca de tiempo, nombre en texto y captura de firma en pantalla, con alternativa accesible, articulada con la guía de despacho electrónica y su acuse de recibo (RT-16.18, Ley 19.799). |
| <b>Nivel de madurez</b>                     | PoD móvil: práctica madura en reparto; la innovación es su diseño inclusivo y legalmente validado para el cliente tradicional sin medios electrónicos.                                                                                          |
| <b>Incorporación (arquitectura/EDT/mes)</b> | Capa de servicios (módulo Entrega y Prueba de Entrega) y capa de presentación (app de reparto); <b>[PENDIENTE]</b> paquete EDT y mes.                                                                                                           |
| <b>Indicador</b>                            | 100 % de entregas con PoD digital válida y sin rechazo por accesibilidad; conformidad WCAG 2.2 AA y validez legal del acuse.                                                                                                                    |
| <b>Riesgo / mitigación / contingencia</b>   | Rechazo o dificultad del receptor. Mitigación: opción de fotografía + nombre en texto. Contingencia: impresora de respaldo en el vehículo.                                                                                                      |

## 7.6 Traza de las innovaciones con la arquitectura

Conforme a RT-26.01, cada innovación se ubica en la arquitectura, se vincula a los paquetes de la EDT y al mes del cronograma. En la versión final se completará la tabla de traza con la EDT y el cronograma del Informe 2, y la valorización económica con el flujo de caja del Informe 3. Al menos la innovación 3 (sincronización *offline-first*) es verificable durante la marcha blanca de la Etapa 1, valorada por RT-26.08.